

EXAMEN NEUROLOGIQUE

ANAMNÈSE NEUROLOGIQUE

PRÉAMBULE

- Anamnèse actuelle :
 - Déficits avant le début des symptômes ?
 - Début des symptômes (précis)
 - Type de symptômes: proximal, distal, hémi-, para-, tétra- plégie, -parésie, -paresthésie, etc
 - Evolution de facteurs d'aggravation et d'amélioration des symptômes
- Antécédents personnels et familiaux
- Co-morbidités -> FRCV (AVC): HTA, tabac, dislipidémie, diabète, AF+, OH
- Médicaments : anticoagulants, psychotropes.

ANAMNÈSE SPÉCIFIQUE

- Céphalées (caractériser)
- Etourdissement, vertige (chute, nystagmus, nausées, vomissement, etc)
- Signes neurologiques focaux
- Perte de connaissance, syncope
- Troubles visuels et auditifs
- Troubles sensitivo-moteurs de la face et en périphérie
- Faiblesse distale, proximale, généralisée
- Epilepsie, convulsions :
 - Prodrome
 - Crise (hétéroanamnèse)
 - Perte d'urine
 - Morsure latérale
 - Phase post critique
- Tremblements, mouvements involontaires
- Symptômes généraux :
 - Fièvre
 - Fatigue
 - Perte de poids
 - Traumatisme
- Anamnèse par système ciblée en fonction de la suspicion clinique, par exemple urinaire et digestive si suspicion d'état confusionnel, cardiovasculaire si suspicion d'AVC, ostéoarticulaire, ORL, pulmonaire. Une question générale par système et creuser si pathologique.
- Avoir les diagnostics différentiels principaux en tête et chercher les symptômes : Vasculaire (AVC, Thrombose veineuse cérébrale, etc), infectieux (méningite, encéphalite, etc), inflammatoire (SEP), dégénératif, etc
- Allergie
- (Anamnèse psychosociale si indiquée)

STATUS NEUROLOGIQUE

ETAT DE CONSCIENCE (VIGILANCE)

PHYSIOLOGIE

L'état de conscience dépend de la formation réticulaire activatrice ascendante.

La formation réticulaire activatrice ascendante est un réseau de fibres prenant leur origine au niveau de la formation réticulaire dans le tronc cérébral et se projette au niveau du cortex via le mésencéphale et certains noyaux thalamiques. Elle assure l'éveil cortical et la capacité de réaction modulée aux stimuli environnants. Elle est modulée par de multiples afférences en particulier sensibles (auditives) et sensorielles (le toucher).

Dans le cas d'une perte de la vigilance, il faut trouver la cause. Un AVC thalamique bilatérale peut être responsable. Un AVC cortical n'est pas suffisant. Il faut que tout le cortex soit atteint. Une affection générale comme une encéphalite, une hypotension, un problème métabolique ou électrolytique peuvent être responsables.

Le noyau réticulaire thalamique (membrane fine qui enveloppe le thalamus) inhibe tous les (autres) noyaux thalamiques et par conséquent, le cortex. La formation réticulaire activatrice ascendante a deux fonctions. Elle stimule les noyaux thalamiques et inhibe le noyau réticulaire.

DÉFINITION

Éveil: état physiologique caractérisé par une capacité intacte d'interactions sensorielles, motrices et intellectuelles avec le monde extérieur.

Sommeil: état physiologique d'apparition périodique caractérisé par un repos comportemental et une perte plus ou moins complète des possibilités de relation avec le monde extérieur.

Somnolence: état intermédiaire entre la veille et le sommeil caractérisé par une tendance irrésistible à l'assoupissement si le sujet n'est pas stimulé.

Coma: altération de l'état de conscience caractérisée par une perte de l'intelligence, de la sensibilité et de la faculté de se mouvoir. Le sujet ne peut être éveillé par la stimulation verbale ou même douloureuse.

Entre la somnolence et le coma on définit encore l'obnubilation et la stupeur dont les définitions sont moins précises.

GLASGOW COMA SCALE

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Meilleure réponse motrice*
Spontanée (4) A la demande (3) A la douleur (2) Aucune (1)	Orientée (5) Confuse (4) Inappropriée (3) Incompréhensible (2) Aucune (1)	Obéit à la demande verbale (6) Orientée à la douleur (5) Evitement non adapté (4) Décortication (flexion à la douleur) (3) Décérébration (extension à la douleur) (2) Aucune (1)

Le Glasgow est toujours au minimum à 3. Un correspond à une échelle entre 5 et 6.

FONCTION COGNITIVE

- Orientation dans le temps, l'espace et sur lui même:
 - Jour ? (date, jour de la semaine)
 - Lieu ? (Etage, bâtiment)
 - Date de naissance ?
- Attention :
 - Série de 7 (soustraire 7 à 100)
 - Donner liste de 5 mots (mémoire antérograde) : rose - éléphant - chemise - abricot – violon
- Langage : (temporal)
 - Production
 - Compréhension (ordres complexes) : Fermez les yeux, ouvrez la bouche et levez le bras G
 - Répétition (mots, puis phrase): «Bibliothèque» / «Il fait beau mais je n'irai pas me promener» / « pas de si, de mais, ni de et »
 - Dénomination des objets : « *Qu'est-ce que c'est cet objet ? Nommer les jours de la semaine / mois de l'année à l'envers* ».
 - Compréhension de la lecture et écriture
- Mémoire antérograde
 - Rappel différé des 5 mots du début : donner des indices s'il ne trouve pas
- Praxies (lobes pariétaux)
 - Mimer les actes de la vie de tous les jours (se brosser les dents, planter un clou, etc.)

EXAMEN DES NERFS CRANIENS



Un grand merci à Ludovic Dey, à Antoine Bruge et à Raphaël Jenelten pour leur participation!

NERF OLFACTIF (PAS À L'ECOS)

ANATOMIE

Composante: viscero-sensible spéciale

Noyau: épithélium olfactif

Cible: glomérules olfactifs dans le bulbe olfactif

EXAMEN

L'examineur demande au patient de se boucher sa narine avec son doigt, par en bas (et non par en-haut car il risquerait de dévier le septum et obstruer la narine contre-latérale).

Il demande au patient de reconnaître différente odeur avec la narine non obstruée en plaçant différentes solutions sous ladite narine.

II: NERF OPTIQUE

Avant-propos: examens avec ou sans lunettes ?

- Champs visuels : sans puis avec des lunettes
- Acuité visuelle: avec lunettes
- Réflexes pupillaires : sans lunettes

ANATOMIE

Composante: somato-sensible spéciale (vision)

Noyau: cellules ganglionnaires de la rétine

Cible: corps géniculé latéral

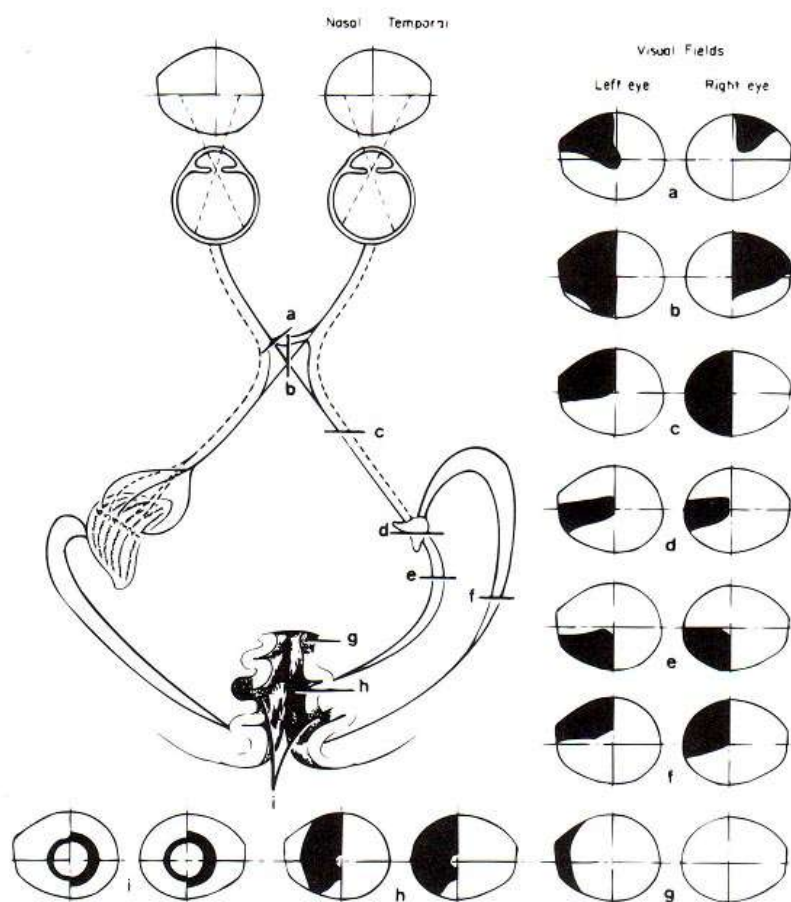
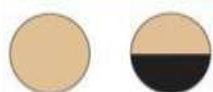


TABLEAU 7-3

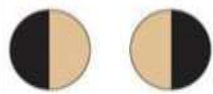
Altérations du champ visuel



Déficit horizontal, habituellement dû à une lésion vasculaire de la rétine



Cécité unilatérale, due à une lésion de la rétine ou du nerf optique



Hémianopsie bitemporale, due à une lésion du chiasma optique



Hémianopsie homonyme, due à une lésion de la bandelette optique ou des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle



Quadrantopsie homonyme, due à une lésion partielle des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle

GAUCHE DROITE

(du point de vue du patient)

Règles:

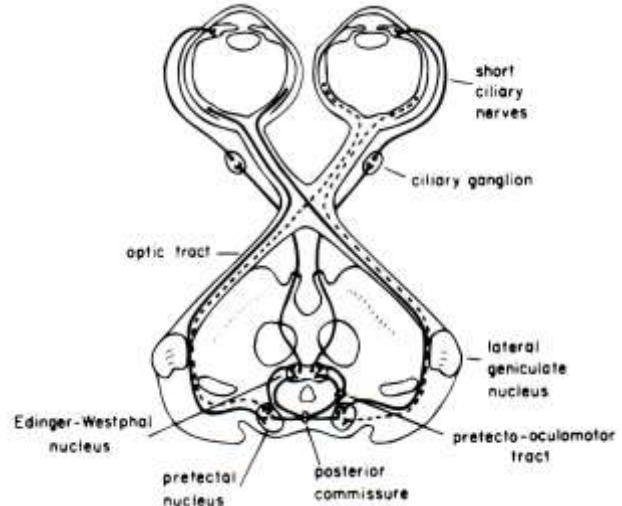
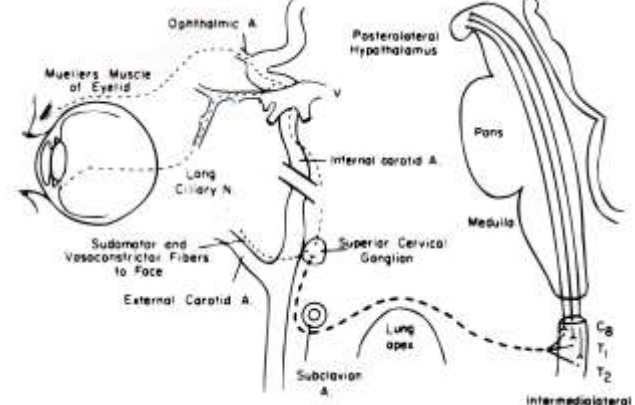
Le cristallin inter-change tout: le champ visuel supérieur devient inférieur et le champ visuel temporal devient nasal.

Chiasma: chaque champ visuel homonyme se regroupe sur le même faisceau nerveux (de chaque côté): le champs temporal gauche et le champ nasal droit se regroupe sur le faisceau droit. En cas d'atteinte rétro-chiasmatique, il y a perte de vision homonyme. En cas d'atteinte chiasmatique, les fibres qui croisent sont touchées. Les champs temporaux recueillis sur le côtés nasaux des yeux sont perdus. Une atteinte chiasmatique est souvent provoqué par la compression du chiasma par un adénome hypophysaire.

Plus la lésion est postérieure, plus l'atteinte du champ visuel est congruente, c'est-à-dire que plus l'atteinte est précise et homogène pour une partie spécifique du champ.

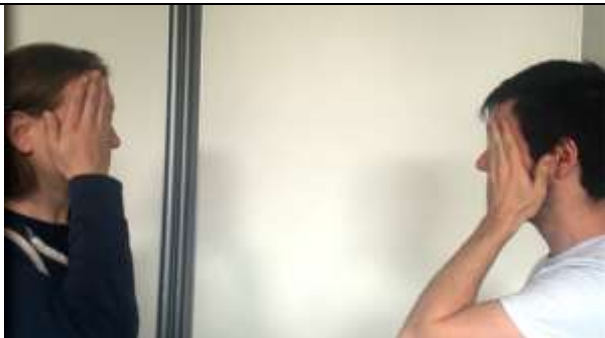
Exception (en g): la perte du champ en croisant temporal monoculaire résultant d'une lésion antérieure

Schéma: a et b: chiasma avec décussation des partie nasale des yeux; c: nerf optique; d: corps genouillé latéral; e: radiation optique pariétale; f: radiation optique temporale; g: calcarin antérieur avec croissant temporal.

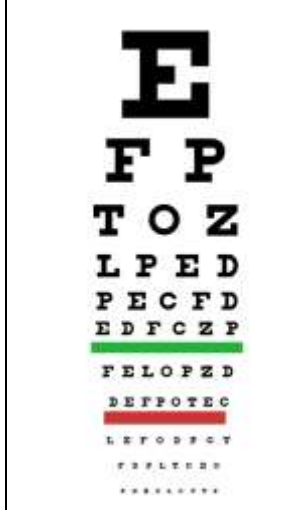
Pupille	Voies																												
	Réflexe photo-moteur (pupillaire) direct: - > réflexe à l'éclairage : myosis ipsilatéral Parasympathique 1. Rétine 2. Nerf optique 3. Noyau prétectal (ne passe pas par le corps genouillé latéral ni le cortex visuel primaire) 4. Noyau d'Edinger-Westphal 5. Nerfs parasympathiques oculomoteurs (droit et gauche) 6. Ganglions ciliaires (droit et gauche) 7. Muscles sphincters de la pupille (iris) 8. Myosis Réflexe photo-moteur consensuel : -> réflexe à l'éclairage : myosis contrelatéral Parasympathique : comme le réflexe photomoteur direct (voie du NC III) mais de l'autre côté à cause de l'hémi-décussation des fibres pupillo-motrices au niveau du chiasma,																												
	Réflexe de mydriase (consécutif à l'obscurité) Sympathiques: 1. Hypothalamus 2. Tronc cérébral 3. Bulbe rachidien 4. ME (2e relais) 5. Ganglion cervical supérieur (3e relais) 6. Plexus autour de la carotide 7. Nerf ciliaire long -> muscle dilateur de l'iris 8. Muscle de Müller -> mydriase 9. Glandes lacrymales																												
Synopsis des valeurs localisatrices d'anomalies pupillaires <table><tr><td></td><td></td><td>Normal</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Syndrome de C-B-Horner</td><td>Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mydriase aréflexiques G</td><td>Herniation de l'uncus (temporal)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pupilles en position moyenne</td><td>Stade Diencephalique</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Peu réactive</td><td>détérioration rostrocaudale (DRC)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pinpoint pupils</td><td>Lésions pontiques Agents narcotique</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Corectopie</td><td>Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD</td></tr></table> MD Reichhart, The Behavioral and Cognitive Neurology of stroke, Cambridge University Press 2007, p.467			Normal				Syndrome de C-B-Horner	Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int			Mydriase aréflexiques G	Herniation de l'uncus (temporal)			Pupilles en position moyenne	Stade Diencephalique			Peu réactive	détérioration rostrocaudale (DRC)			Pinpoint pupils	Lésions pontiques Agents narcotique			Corectopie	Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD	Syndrome de Horner: signes: • Pseudo-énophtalmie <- le relâchement des muscle de Müller provoque que l'oeil "s'enfonce" dans l'orbite • Myosis <- atteinte du muscle dilateur de l'iris • Anhydrose <- atteinte de l'innervation des glandes lacrymales
		Normal																											
		Syndrome de C-B-Horner	Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int																										
		Mydriase aréflexiques G	Herniation de l'uncus (temporal)																										
		Pupilles en position moyenne	Stade Diencephalique																										
		Peu réactive	détérioration rostrocaudale (DRC)																										
		Pinpoint pupils	Lésions pontiques Agents narcotique																										
		Corectopie	Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD																										

EXAMEN

- Champs visuel par confrontation : évaluation du champ périphérique

<i>Le patient se place à 1 mètre de l'examineur.</i> <i>Le patient et l'examineur se masquent un oeil avec leur main.</i>	
<i>L'examineur divise son champ visuel en quatre cadrans.</i> <i>Il teste la perception du patient en bougeant sa main dans chaque cadran.</i> <i>Le patient doit indiquer à l'examineur s'il perçoit la main bouger.</i>	

- A
 - Acuité visuelle : mesurer du seuil de perception d'une grandeur physique. Elle ne teste que la **fovéa**.
 - L'unité de mesure de référence est la minute d'arc. Une minute d'arc correspond à la vision d'une balle de golf à une distance de 300m.
 - Des tableaux contenant des symboles noirs sur fond blanc appelés optotypes sont utilisés. Un optotype contient différentes lignes de lettre d'une taille définie. L'optotype est conçu de manière à ce que l'identification des éléments d'une lettre définissent un arc d'une minute à une distance donnée (cette distance varie selon la ligne, c'est-à-dire la taille des lettres).
 - L'optotype est placé à 6 mètres de distance. L'examineur demande au patient de décrire les différentes lignes avec chaque oeil (l'autre oeil est caché par un obturateur).

	<table> <tr><td>1</td><td>20/200</td></tr> <tr><td>2</td><td>20/100</td></tr> <tr><td>3</td><td>20/70</td></tr> <tr><td>4</td><td>20/50</td></tr> <tr><td>5</td><td>20/40</td></tr> <tr><td>6</td><td>20/30</td></tr> <tr><td>7</td><td>20/25</td></tr> <tr><td>8</td><td>20/20</td></tr> <tr><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td></tr> </table>	1	20/200	2	20/100	3	20/70	4	20/50	5	20/40	6	20/30	7	20/25	8	20/20	9		10		11	
1	20/200																						
2	20/100																						
3	20/70																						
4	20/50																						
5	20/40																						
6	20/30																						
7	20/25																						
8	20/20																						
9																							
10																							
11																							

Optotype
Interprétation: l'acuité est exprimée en fraction. Le numérateur correspond à la valeur de référence. Le dénominateur correspond à la valeur obtenue. Une fraction de 20/20 indique un résultat parfait (100%). En effet, le patient a atteint la distance idéale de perception qui est de 6 mètres. Si le patient atteint 20/40 (c'est-à-dire 6m/12m), il possède une acuité visuelle de 50%. Si le résultat est de 20/200, l'acuité visuelle est de 10%.

- En clinique, des mini-optotypes sont utilisés. Le patient saisit la carte et la place à la distance maximale pour laquelle la lecture demeure encore possible.
- Une autre manière d'évaluer l'acuité, est de demander au patient de lire le nom inscrit sur le badge de l'examineur.

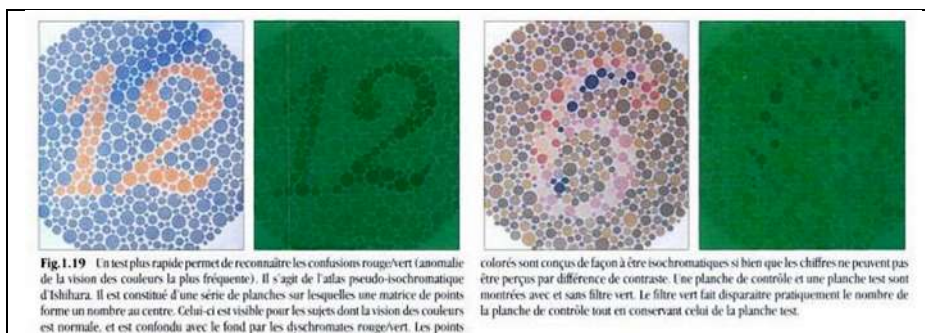
⚠ Cet examen se réalise avec les lentilles et le lunettes.

- Couleur :

- Les tests pseudo-isochromatiques permettent de tester la vision des couleurs. Le plus important est le test d'Ishihara. Il est utilisé pour détecter le daltonisme. Cette affection génétique liée au chromosome X touche 6% de la population. Les hommes sont davantage susceptibles étant donné qu'il ne possède qu'un seul chromosome X.
- Il existe trois types d'anopies, anomalies de la vision de la couleur :
 - Protanopie (rouge)
 - Deutanopie (vert)
 - Tritanopie (bleu et jaune)

⚠ On teste principalement le rouge-vert (car plus fréquent que le jaune-bleu).

- L'examineur montre 13 planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Il demande au patient d'expliquer (de dire les chiffres) ce qu'il voit. (Il y a 38 planches normalement).



Planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara (cf.

http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php?id_article=6#nb38)

Interprétation:

- 1 (38) : initiation ; tout le monde le voit ; pour dépister des simulateurs
- 2 (2-5 ; 36 ; 37) : dyschromatopsie rouge-vert
- 6 (6-9 ; 34 ; 35) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. Les sujets anormaux peuvent percevoir des chiffres différents.
- 10 (10-13 ; 32 ; 33) : bleu vert - orangé
- 14 (14-17 ; 30 ; 31) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre. Les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre.
- 18 (18-21 ; 28 ; 29) : Les sujets normaux (et les achromates) ne perçoivent rien alors que les dyschromates peuvent être capables de distinguer des chiffres.
- 22 (22-25 ; 26 ; 27) : très importantes car elles ont pour but de séparer les sujets protans des deutans. Pour cela le fond est gris et chaque planche présente deux chiffres dont la couleur est située dans la zone neutre protane pour le chiffre de gauche et deutane pour celui de droite.
- Comme on le voit bien sur ces planches, ces zones neutres sont très voisines. Un sujet dichromate ne percevra donc qu'un seul chiffre, l'autre étant confondu avec le fond gris puisqu'étant dans la zone neutre, et un trichromate anormal aura plus de difficulté à percevoir un chiffre que l'autre.

- En clinique, il suffit de demander au patient de décrire la couleur(notamment rouge, bleu et vert) de quelques objets présent dans la salle.

- Réflexe pupillaire: évaluation de la fermeture de la pupille

L'examineur sépare les deux yeux à l'aide de sa main.

La main évite que l'œil contre-latéral soit stimulé par la source lumineuse.



L'examineur place une source lumineuse sur la pupille droite:

1. il évalue le réflexe directe, c'est-à-dire la fermeture de la pupille droite.
2. il évalue le réflexe consensuel, c'est-à-dire la fermeture de la pupille gauche.

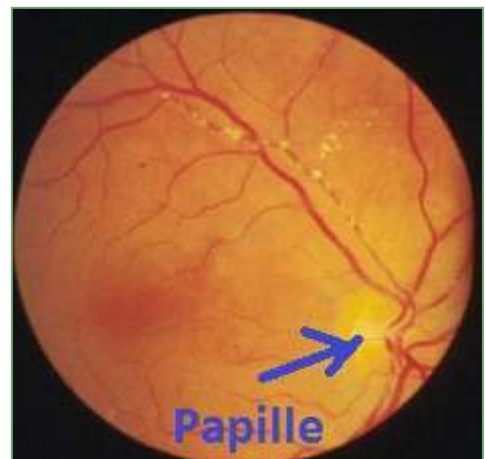
L'examineur place une source lumineuse sur la pupille gauche:

1. il évalue le réflexe directe, c'est-à-dire la fermeture de la pupille gauche.
2. il évalue le réflexe consensuel, c'est-à-dire la fermeture de la pupille droite.



- Le nerf optique perçoit la lumière et le nerf oculomoteur effectue le myosis.
- Interprétation:
 - S'il n'y a pas de myosis, les afférences sont lésées (NC II)
 - Si le myosis est asymétrique, l'efférence de l'œil non-contracté est lésée (NC III).

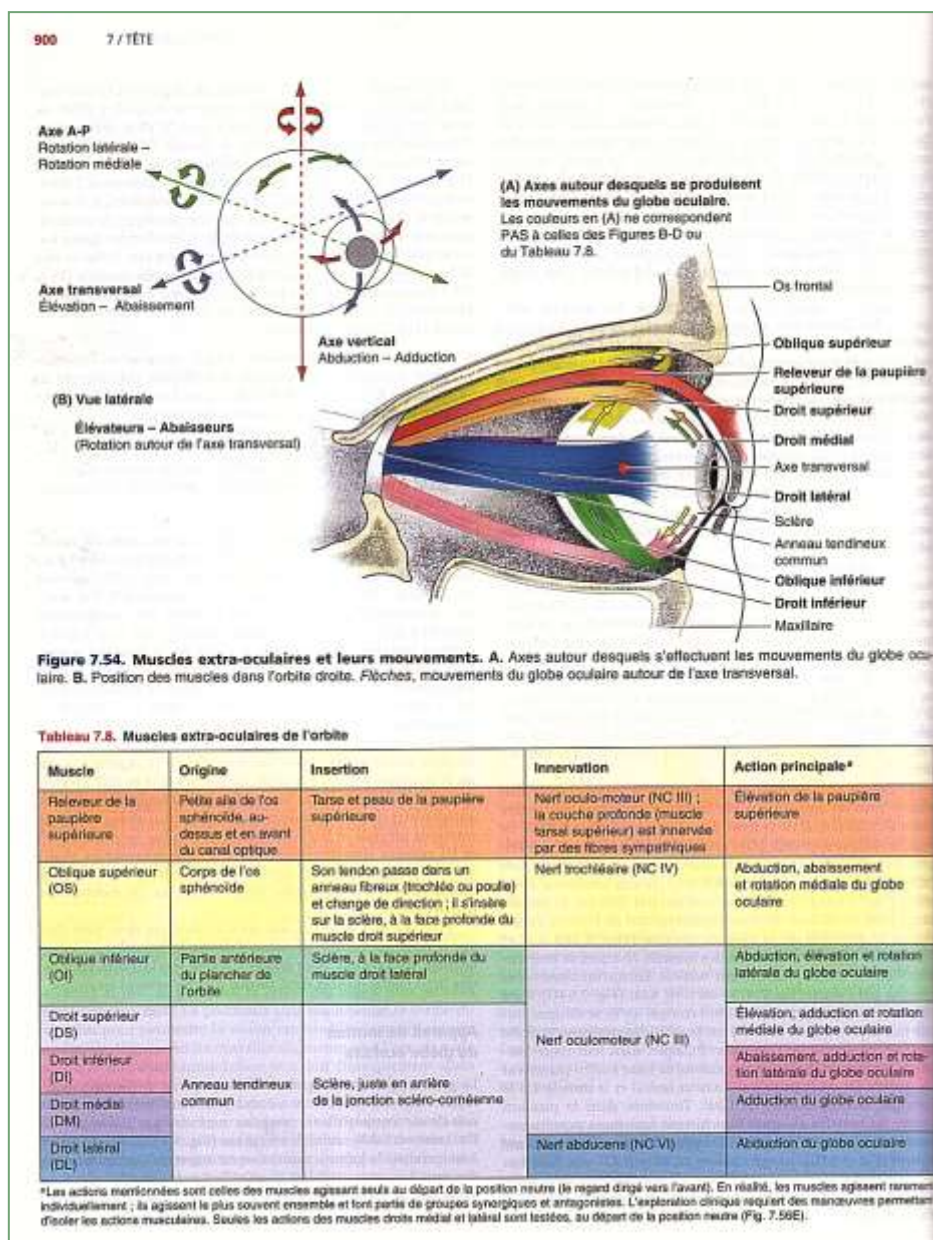
- Fond d'oeil: évaluation de:
 - Papille: elle doit toujours être jaune. Dans le cas d'une hypertension intracrânienne, la papille est oedémateuse.
 - Vaisseaux
 - Pâleur



III, IV, VI : NERFS OCULOMOTEUR, TROCHLAIRE ET ABDUCENS

ANATOMIE

	Nerf oculomoteur		Nerf trochléaire	Nerf abducens
Composante	Somato-motrice	Viscéro-motrice	Somato-motrice	Somato-motrice
Noyau	Noyau du nerf oculomoteur	Noyau d'Edinger-Westphal	Noyau du nerf trochléaire	Noyau du nerf abducens
Cible	Muscles droit supérieur Muscle droit inférieur Muscle oblique inférieur Muscle releveur de la paupière supérieure	Parasympathique des muscles sphincters de la pupille (contraction de la pupille) et ciliaire (accommodation du cristallin)	Muscle oblique supérieur	Muscle droit externe



MOUVEMENTS OCULAIRES

- Saccades: mouvements oculaires rapides, balistiques, qui provoquent un changement brusque de la direction du regard pour focaliser son regard sur une cible
- Poursuite: mouvements lents pour suivre le déplacement d'un stimulus mobile
- Nystagmus: oscillation des yeux avec une phase rapide (mouvement de type saccade) et phase lente (mouvement de type poursuite):
 - Spontané: en position zéro des yeux
 - Provoqué:
 - Positionnel: en regardant dans
 - De fixation: congénital
 - Du regard
 - Conjugué vs. dissocié
- Vergence: mouvement qui aligne la fovéa de chaque œil avec des cibles situées à différentes distances de l'observateur.
Il a trois réflexes:
 - Mouvements oculaires disconjugués -> suivre le mouvement de la cible
 - Accommodation du cristallin -> mise au point sur l'objet
 - Constriction pupillaire -> augmentation de la profondeur de champs et amélioration de la netteté de l'image rétinienne

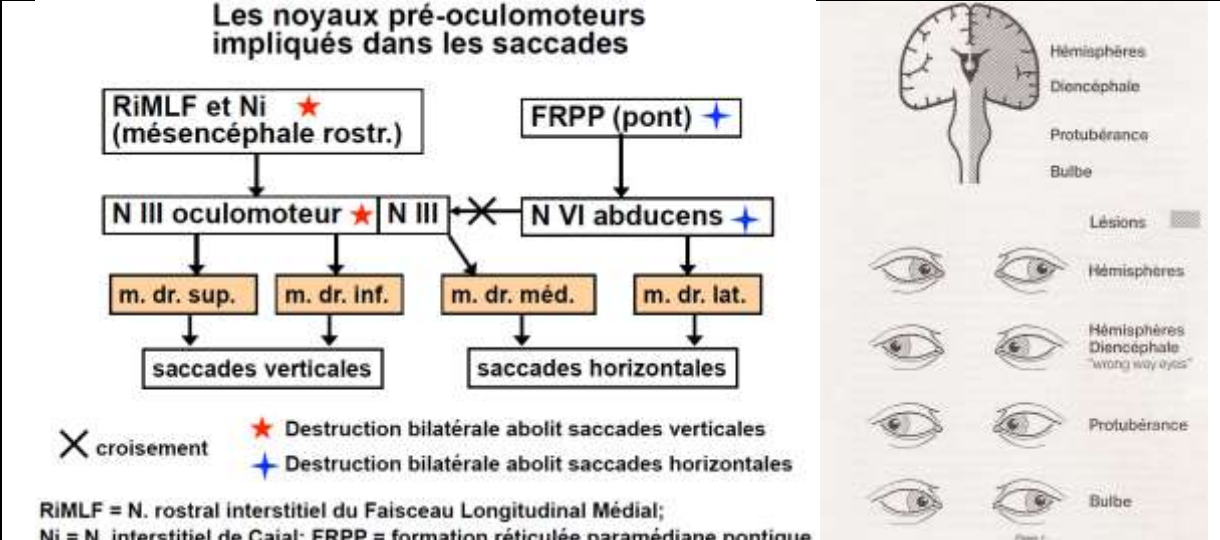
Réflexe de l'accommodation-convergence:

1. Rétine
2. Nerf optique
3. Radiation optique
4. Lobe occipital
5. Aire 19 (interprétation)
6. Noyau d'Edinger-Westphal
7. Nerf oculomoteur
8. Muscles ciliaire, droit médial et sphincter de la pupille
9. Myosis

Si les réflexes pupillaires sont abolis mais que le test de l'accommodation provoque un myosis, le mésencéphale (noyau Prétectal ou d'Edinger-Westphal) est lésé. Si l'accommodation n'est pas possible, l'atteinte est corticale.

PATHOLOGIES

Pathologie	Description	Localisation de la lésion
Troubles oculomoteurs	Troubles oculomoteurs verticaux	Colliculi supérieurs Noyaux III riMLF Cajal
Troubles oculomoteurs	Trouble oculomoteurs horizontaux	Noyau VI et FRPP
Vigilance	Baisse de la vigilance	RAS (formation réticulée asc.)
Hallucinations	Hallucinations visuelles	Noyaux aminérgiques
Syndrome de Parinaud	Paralysie du regard vers le haut Signe de Collier (rétraction paupière) Semi-mydrisie: dissociation de la réaction lumière/convergence (moins de réaction à la lumière)	Supra-nucléaire

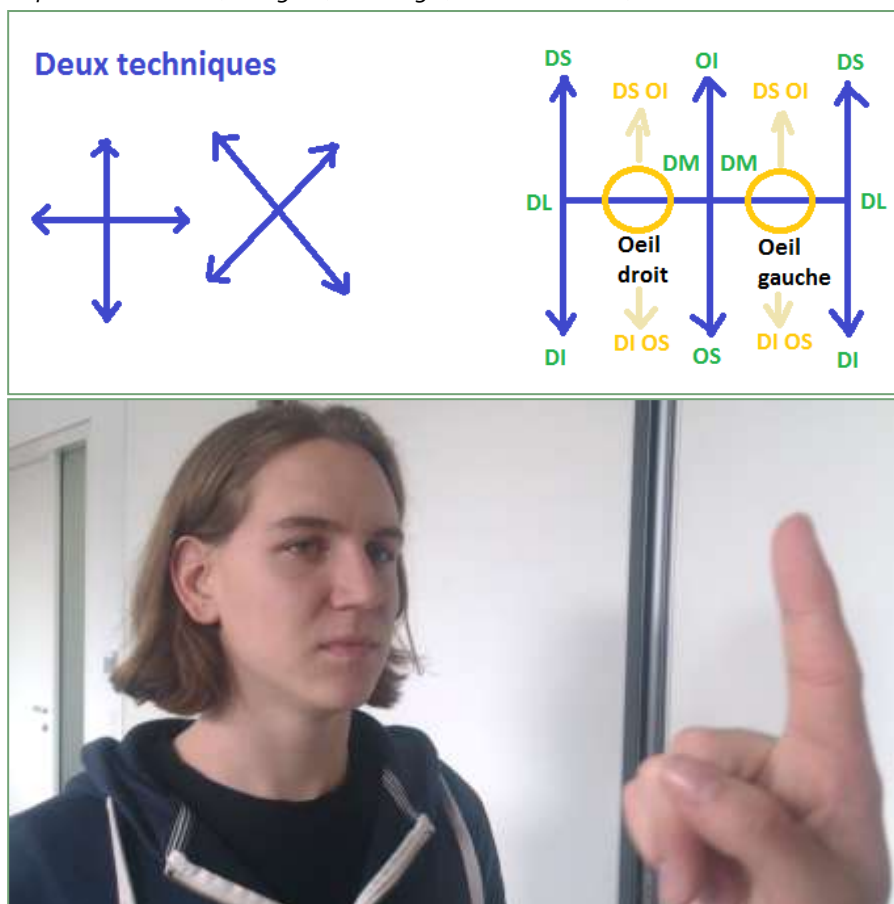
Les noyaux pré-oculomoteurs impliqués dans les saccades  RiMLF et Ni (mésencéphale rostr.) → N III oculomoteur → m. dr. sup. → saccades verticales FRPP (pont) → N VI abducens → m. dr. méd. → saccades horizontales N III → m. dr. inf. → saccades verticales N III → m. dr. lat. → saccades horizontales × croisement ★ Destruction bilatérale abolit saccades verticales + Destruction bilatérale abolit saccades horizontales RiMLF = N. rostral interstitiel du Faisceau Longitudinal Médial; Ni = N. interstitiel de Cajal; FRPP = formation réticulée paramédiane pontique		
Déviati	Déviati	Supra-tentorielle
Déviati	Déviati	Mésencéphalique
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée du regard et déviation vers la lésion	Centrale
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée améliorée par les manœuvres de poupée	Supranucléaire
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée si les manœuvres de poupée n'améliorent pas la parésie	Nucléaire
Nystagmus	Nystagmus: - Latence: 3-40" - S'épuise après "rebond" (inversion) fréquent (au retour en position assise) - Mal reproductible - Vertige intense	Périphérique
Nystagmus	Nystagmus: - Immédiat - Persiste - Pas de modification (pas de rebond) - Bien reproductible - Changement de direction pendant l'examen - Dissociation: un œil fait autre chose que l'autre - Pas supprimé par la fixation - Vertige modéré ou absent	Central
Nystagmus downbeat (vers le bas)	Nystagmus en bas	Anomalies de la charnière cervico-occipitale SEP AVC Hypomagnésémie
Nystagmus upbeat (vers le haut)	Nystagmus en haut	Vermis (grande amplitude) Bulbe (petite amplitude)

EXAMEN

- Regard primaire (observation statique, au repos):
 - L'examineur observe les pupilles du patient. Il cherche si les pupilles sont:
 - Isocorps: les deux pupilles ont le même diamètre; elles sont symétriques
 - Mydriase ou myosis: asymétrique
 - L'examineur observe la localisation de l'iris (et de la pupille). Il recherche une déviation de l'oeil. Si l'iris n'est pas positionnée centralement, un muscle responsable de l'oculomotricité peut être lésé.
 - L'examineur recherche la présence d'une ptose.
 - L'examineur demande au patient de fixer son visage et il reconnaît un nystagmus si celui-ci est présent.

	Signes lors du regard primaire	Signes associés	Diplopie	Poursuite: parésie de:
Atteintes du nerf oculomoteur	Exotropie Hypotropie -> diplopie oblique	Mydriase Ptose	En regard oblique	Tout sauf l'abduction
Atteintes du nerf trochléaire	Exotropie Hypertropie			Adduction (regard du nez)
Atteintes du nerf abducens	Esotropie			Abduction

- Poursuites oculaires:
 - L'examineur teste les muscles responsable du mouvement de l'oeil. Pour cela, il demande au patient de suivre (du regard) son doigt (de l'examineur).



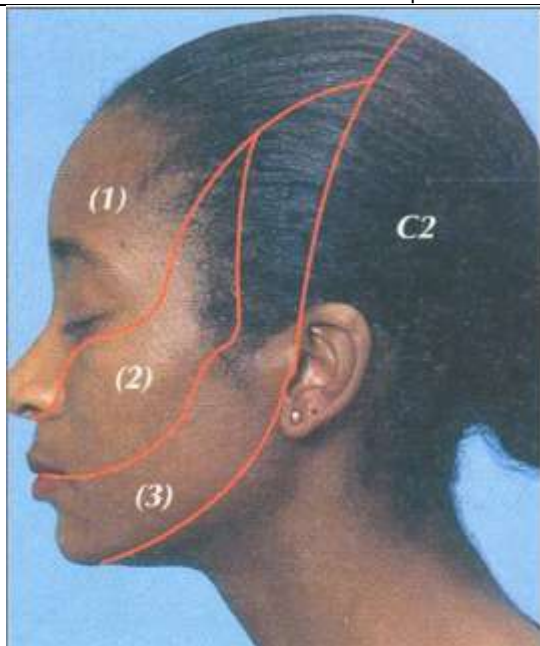
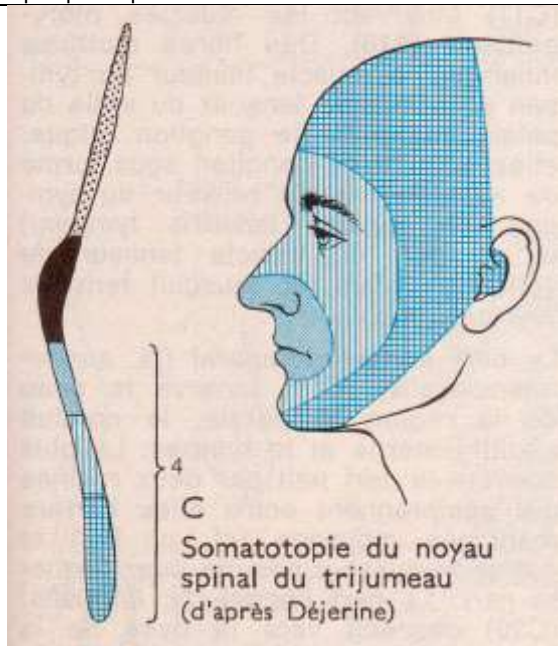
- L'examineur examine les saccades:
 - Saccades volontaires:
L'examineur demande au patient de regarder:
 - En haut
 - En bas à gauche
 - A droite
 - En haut à gauche
 - En bas
 - En haut à droite
 - A gauche
 - En bas à droite
 - Saccades involontaires:
L'examineur demande au patient de centré sur son regard sur son nez (de l'examineur). L'examineur place ses mains dans l'espace de manière opposée (haut, bas; gauche, droite; haut-gauche, bas-droite: haut-droite, bas-gauche). Il demande au patient de regarder la main lorsque les doigts de celles-ci se mettent en mouvement. L'examineur exécute un mouvement avec ses doigts, le patient réalise une saccade pour focaliser son regard sur la cible. Le patient regarde à nouveau le nez de l'examineur. Ce dernier teste toutes les positions dans l'espace.
NB Il faut un temps de latence et une cible (c'est-à-dire un point dans l'espace où le mouvement oculaire s'arrête) pour réaliser une saccade. Il est donc important de positionner dans l'espace la cible, c'est-à-dire sa main pour que le patient sache où ce qu'il doit diriger son regard.



- Accommodation:
 - *L'examineur demande au patient de loucher et de suivre son doigt (de l'examineur).*
L'examineur rapproche son doigt médialement entre les deux yeux. Il observe l'adduction des deux yeux et le myosis apparaitre au fur et à mesure que le doigt se rapproche du patient.
- Nystagmus opto-cinétique: pas à l'ECOS

V : NERF TRIJUMEAU

ANATOMIE

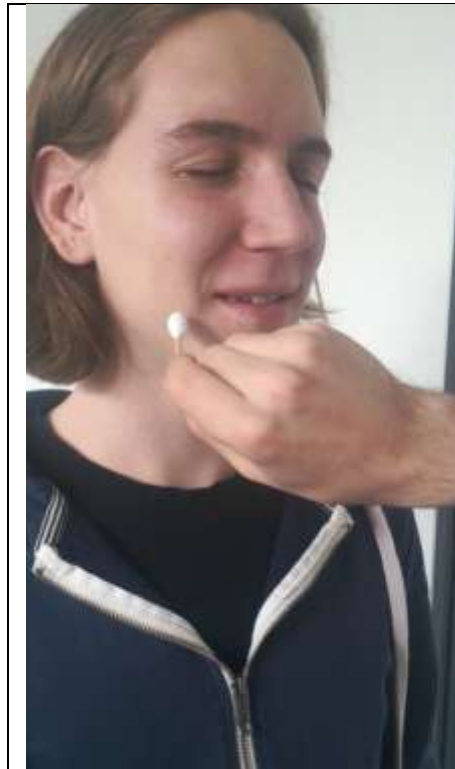
Somatotopie en cas de lésions périphérique ou centrale	
	
Sensibilité périphérique	Sensibilité centrale

	V1: Nerf ophtalmique	V2: Nerf maxillaire	V3: Nerf mandibulaire	
Composante	Somato-sensible	Somato-sensible	Somato-sensible	Viscéro-motrice
Noyau	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Noyau moteur du nerf V
Cible	• Cornée • Peau du front • Cuir de chevelu • Paupière supérieur • Nez • Cavité nasale • Sinus paranasaux • Dure-mère	• Cutanée de la région maxillaire de la face • Lèvre supérieure • Dents maxillaires • Muqueuse nasale • Sinus maxillaire • Palais • Dure-mère	• Cutanée de la mâchoire inférieure • Lèvre inférieure • Partie antérieure de la région temporale • Dents mandibulaires • Articulation temporo-mandibulaire • Muqueuse de la bouche • Dure-mère • Sensibilités proprioceptives	Muscles: • Masticateurs (muscles masséter, temporal, ptérygoïdiens, médial et latéral) • Ventre antérieur du digastrique • Tenseur du voile du palais • Tenseur du tympan • Mylo-hyoïdien

EXAMEN

- Toucher/piquer:

L'examineur demande au patient de fermer les yeux. Il casse en deux un écouvillon en coton et il touche bilatéralement la face du patient, de haut en bas, en alternant le toucher et le piquer. Le patient doit indiquer lorsqu'il ressent une sensation de piquer ou de toucher.



Toucher



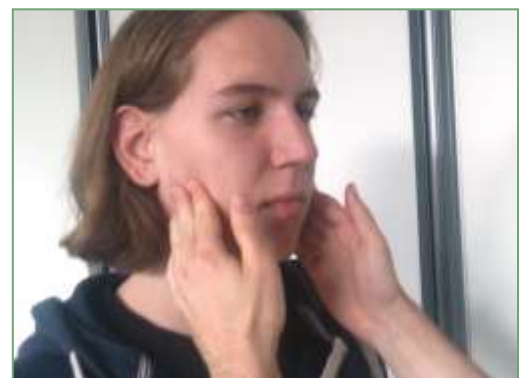
Piquer

- ⚠ Il est important de déposer l'écouvillon sur la peau et surtout de ne pas masser (il faut stimuler la pallesthésie)

- Réflexe masséter:
L'examineur demande au patient de relâcher, de laisser tomber son menton en ouvrant un peu la bouche. Il donne un coup de marteau sur son doigt placé sur son menton. L'examineur doit ressentir une légère contraction.
- Mastication:
L'examineur demande au patient de mastiquer. Il place ses mains au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. L'examineur ressent le mouvement de contraction des muscles.



- Réflexe cornéen
Le patient doit regarder en haut et à l'extérieur. L'examineur rapproche un la pointe en coton d'un bâtonnet latéralement pour que le patient ne le voit pas et touche la cornée (pas la conjonctive)
Cave: aréflexie cornéenne chez porteurs de lentilles de contact
Test important chez les patients comateux → tronc cérébral encore viable !



VII: NERF FACIAL

ANATOMIE

	Nerf facial		
Composante	Viscéro-moteur	Viscéro-sensible spéciale	Somato-sensible
Noyau	Noyau du nerf facial	Noyau solitaire (<- ganglion géniculé	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion géniculé
Cible	Muscles: ▪ Mimique ▪ Cuir chevelu ▪ Stapédien ▪ Stylo-hyoïdien ▪ Ventre postérieur du digastrique Innervation parasymphatique des glandes: ▪ Salivaires sublinguales ▪ Salivaires submandibulaires ▪ Lacrymales ▪ Nasales ▪ Palatines	Sensibilité gustative: ▪ 2/3 antérieurs de la langue ▪ Plancher de la bouche ▪ Palais	▪ Peau du méat acoustique externe

PARALYSIE FACIALE

Paralysie centrale	Paralysie périphérique	
		Front et fermeture des yeux: innervation bilatérale Nez et lèvres: innervation unilatérale
Paralysie du bas du visage Paralyse du côté de la bouche identique au côté lésé. Peu de paralysie du front, des sourcils et de la fermeture des paupières car le nerf contre-latéral compense la lésion. Dissociation automatico-volontaire de la parésie.	Paralysie du haut et du bas du visage: Paralyse du côté (identique à celui qui est lésé) de: ▪ La bouche ▪ Du front ▪ Des paupières (phénomène de Bell)	

SYNDROME ABERRANT DE RÉINNERVATION

Le syndrome aberrant de réinnervation apparaît suite à une lésion. Le nerf qui repousse contient certaines fibres qui se trompent de cibles. En conséquence, un autre mouvement s'ajoute au mouvement souhaité par la personne. Par exemple, lorsque la personne ferme les yeux, elle sourit également.

EXAMEN

- Muscle de la mimique:
L'examineur demande au patient d'exécuter les expressions suivantes. Il observe le mouvement des muscles et s'assure que ce mouvement soit bilatéral.

Froncer les sourcils



Montrer les dents.



Fermer les yeux le plus fort possible (rabattre les paupières).



Une fermeture suffisante exige que l'examineur ne puisse plus voir les cils du patient (ils sont à l'intérieur). Si les cils sont visibles, le patient manque de force.

Gonfler les joues.

Sourire!



Dr House, saison 6, épisode 1, Fox Broadcasting Company



L'examineur peut appuyer dessus pour évaluer la résistance.



- Réflexe cornéen: PAS à l'examen
 - Anatomie: toucher sur la cornée -> afférences du NC V ---> afférences du NC 7 -> fermeture des paupières. Ce test permet d'évaluer les NC 5 et 7.
 - *L'examineur étire le coton de l'écouvillon de manière à façonner une fine extrémité. Il appuie tout d'abord sa main sur le côté droit du visage. L'examineur demande au patient de regarder en haut à gauche. Il amène l'écouvillon depuis l'arrière et la droite du patient le plus discrètement possible afin d'éviter que ce dernier perçoive le mouvement.*
 - En effet, il est important que la fermeture des paupières soit déclenchée par le toucher sur la cornée et non pas par la vue de l'approche de l'objet.
 - *L'examineur touche (mouvement rapide) la cornée au niveau du centre de l'iris avec la fine extrémité de coton. Il évalue le réflexe de fermeture des paupières.*



⚠ Il est important que le patient hôte ses lentilles avant de réaliser ce test.

VIII: NERF VESTIBULO-COCHLÉAIRE

ANATOMIE

	Nerf vestibulo-cochléaire	
Composante	Somato-sensible spéciale (équilibre)	Somato-sensible spéciale (ouïe)
Noyau	Noyaux vestibulaires <- ganglion vestibulaire	Noyaux cochléaires <- ganglion spiral
Cible	Sens de l'équilibre: canaux semi-circulaires, utricule, saccule	Sens de l'ouïe: organe spiral (de Corti)

NIVEAUX SONORES

- Seuil d'audition $\approx$ 0-10 dB
- Voix chuchotée $\approx$ 30 dB
- Voix parlée $\approx$ 60 dB
- Voix criée $\approx$ 90-100 dB
- Seuil douleur $\approx$ 120 dB

La table 1 donne quelques exemples d'intensité dans le système SPL:

Niveau sonore (dB SPL)	Source	Pression absolue (N/m ²)	Pression relative (multiple de la valeur de référence)	Lésions auditives
0	Son audible le plus faible	0.00002	1	
20	Voix chuchotée	0.0002	10	
30	Bibliothèque silencieuse	0.00063	32	
40	Chambre à coucher	0.002	100	
50	Réfrigérateur, faible trafic	0.0063	316	
60	Conversation, air conditionné	0.02	1000	
70	Trafic intense, restaurant bruyant	0.063	3162	si continu
80	Métro, réveil à un mètre	0.2	10000	si > 8 heures
90	Trafic poids lourds, tondeuse à gazon	0.63	31623	si > 4-6 heures
100	Marteau-piqueur	2	100000	si > 2 heures
120	Concert rock, avion à réaction	20	10 ⁶	immédiat
140	Coup de revolver	200	10 ⁷	immédiat
160	Départ d'une fusée	2000	10 ⁸	inévitabile

Table 1

² Cours du Pr. Croquelois

EXAMEN

COCHLÉAIRE

ACOUMÉTRIE PHONIQUE

Acuité auditive (Barbara Bates)

Dans un premier temps, il faut tester l'acuité auditive avec une voix chuchotée prononcée proche d'une oreille en provoquant un son de masquage pour l'autre oreille. Pour évaluer l'audition, testez une seule oreille à la fois. Demandez au sujet de boucher une oreille avec son doigt ou, mieux encore, bouchez-la pour lui. Si l'acuité auditive est très différente des deux côtés, déplacez le doigt rapidement mais délicatement dans le conduit auditif bouché. Le bruit ainsi produit empêche l'oreille bouchée de faire le travail à la place de l'oreille que l'on désire évaluer.

Ensuite, en se tenant à 30 ou 60 cm du sujet, expirez à fond (pour réduire l'intensité de votre voix) et murmurez doucement en direction de l'oreille non bouchée. Choisissez des nombres ou des mots qui comportent deux syllabes également accentuées, par exemple « 33 » et « base-ball ». Si nécessaire, augmentez l'intensité de la voix jusqu'à un murmure moyen, un murmure plus fort, puis une voix faible, moyenne et forte. Assurez-vous que le sujet ne lit pas sur vos lèvres en cachant votre bouche ou bien en masquant les yeux du patient.³

L'utilisateur chuchote des mots de deux syllabes dans chaque oreille du patient.

Masquage de l'autre oreille par :

- Friction du tragus
- Boîte de Barany (≈ 100 dB)

INTERPRÉTATION

Diagnostic surdité degré de surdité voix chuchotée voix parlée : **légère non perçue > 30 cm (20 – 40 dB)**

Perte auditive (entre 500 et 4000 Hz)	Voix chuchotée	Voix parlée	Degré de surdité
<u>0-20 dB</u>			<u>Audition normale</u>
<u>20-40 dB</u>	<i>non perçue > 30 cm</i>	<i>non perçue > 4 m</i>	<u>Surdité légère</u> : ne comprend pas toujours bien, déforme les mots
<u>40-70 dB</u>		<i>non perçue > 1 m</i>	<u>Surdité moyenne</u> : lecture labiale ; compréhension fragmentaire du langage
<u>70-90 dB</u>		<i>non perçue > 30 cm</i>	<u>Surdité sévère</u> : ne perçoit que la voix forte ; pas de langage structuré
<u>> 90 dB</u>		<i>ne comprend rien</i>	<u>Surdité profonde</u> : (cophose) aucune parole perçue

³ Bates B. Guide de l'examen clinique.

NYSTAGMUS

ACOUMÉTRIE DE TRANSMISSION

L'acoumétrie teste la transmission aérienne et la conduction. Le test d'acoumétrie s'effectue avec un diapason de 256 ou 512Hz.

Si l'audition est diminuée, essayez de faire la distinction entre surdité de transmission et de perception. On distingue les déficits de transmission (de l'oreille externe à la fenêtre ovale) et les déficits de perception plus spécialement liés à l'oreille interne et au nerf cochléaire. Pour les distinguer, on effectue les épreuves de Rinné et de Weber.

Ces tests sont basés sur deux constatations. Premièrement la conduction aérienne (via le pavillon, le CAE et les osselets) est meilleure que la conduction osseuse (directement transmise à la cochlée). Deuxièmement, en dehors de locaux très bien insonorisés, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques.

Tout déficit observé en clinique devrait être confirmé par un examen para-clinique appelé audiogramme.

⚠ Il est important d'enlever les curseurs du diapason avant de réaliser les tests.

EPREUVE DE WEBER

Le test de Weber teste la latéralisation. Il consiste à placer le diapason sur le vertex ou sur le front et à demander au sujet s'il entend le stimulus au milieu, à droite ou à gauche. Le Weber est latéralisé (mieux perçu) du côté de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (le masquage est moins efficace), il est latéralisé (mieux perçu) du côté opposé à l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de perception.

- *Je vais placer ce diapason sur votre tête pour tester vos fonctions auditives. Est-ce que vous êtes d'accord ?*
- *Ce diapason sera entrain de vibrer et va émettre des vibrations que vous allez percevoir.*
- *Lorsqu'il sera dessus, il faudrait que vous m'indiquiez si vous entendez (ou si vous entendez le bruit/stimulus/vibration du) le diapason des deux côtés ou bien d'un seul côté. Dans ce dernier cas, je vous demanderai de me préciser quel est ce côté.*



- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le manche fermement sur le vertex ou sur le front. S'il n'entend rien, appuyez plus fortement avec le manche.
- Demandez au patient d'indiquer s'il entend le stimulus d'un seul côté (latéralisé) (et préciser lequel) ou bien des deux côtés (non-latéralisé).

Weber : - entend mieux du côté atteint : hypoacousie de conduction
- entend mieux du côté sain : hypoacousie de perception

Rinné : - entend mieux devant oreille : Rinné négatif
- entend mieux sur la mastoïde : Rinné positif → hypoacousie de conduction.

EPREUVE DE RINNÉ

L'épreuve de Rinné compare la conduction aérienne (CA) et la conduction osseuse (CO). Il consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au sujet de dire à l'examineur quand il n'entend plus le stimulus. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe. Le sujet est censé entendre à nouveau, en effet la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse. Si le sujet n'entend pas le signal, alors on peut suspecter un déficit de transmission.

- *Je vais maintenant placer, dans un premier temps, le diapason en arrière de votre oreille puis, dans un deuxième temps, je vais le rapprocher de votre oreille.*
- *Le diapason va vibrer et dans un premier temps, vous allez sentir ces vibrations. Lorsque vous ne sentez pas ces vibrations, il faudra me l'indiquer. A ce moment-là, dans un deuxième temps, je vais déplacer le diapason à côté de votre oreille et il faudra m'indiquer si vous entendez des vibrations.*
- *Est-ce que vous m'avez bien compris ? Par précaution, répétez le point important : N'oubliez pas, faites-moi signe lorsque vous ne sentez plus le diapason vibrer.*



- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le diapason sur la mastoïde..
- Lorsque le patient n'entend plus rien, déplacez rapidement le diapason en avant du conduit auditif externe.
- Effectuez le test sur l'autre oreille.

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os (CA > CO). Le test de Rinné est positif lorsque CA > CO et négatif lorsque CA < CO.

NB : Le "U" du diapason doit être ici placé en avant, ce qui accroît au maximum le son pour le patient.

INTERPRÉTATION

Latéralisé à gauche		Latéralisé à droite	
<u>Weber</u> : Gauche + • Surdit� de transmission?	<u>Weber</u> : Droite - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Gauche - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Droite + • Surdit� de transmission?
<u>Rinn�</u> : pas de signal � gauche = surdit� de transmission	<u>Rinn�</u> : par d�faut � droite, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : par d�faut � gauche, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : pas de signal � droite = surdit� de transmission

Le test de Weber indique que :

- Dans le cas d'une surdit  de transmission, le son est mieux per u du c t  de l'oreille atteinte.
- Dans le cas d'une surdit  de perception, le son est mieux per u du c t  de l'oreille non-atteinte.

Le test de Rinné permet de confirmer une surdité de transmission. Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est entendu aussi longtemps ou plus longtemps par voie osseuse que par voie aérienne ($CO = CA$ ou $> CA$). De fait, il sera négatif et le patient n'entendra pas lorsque le diapason se rapproche de l'oreille. Dans une surdité de perception, le son est entendu plus longtemps par voie aérienne ($CA > CO$).

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os ($CA > CO$).

VESTIBULAIRE

L'examineur observe le patient et recherche des nystagmus.

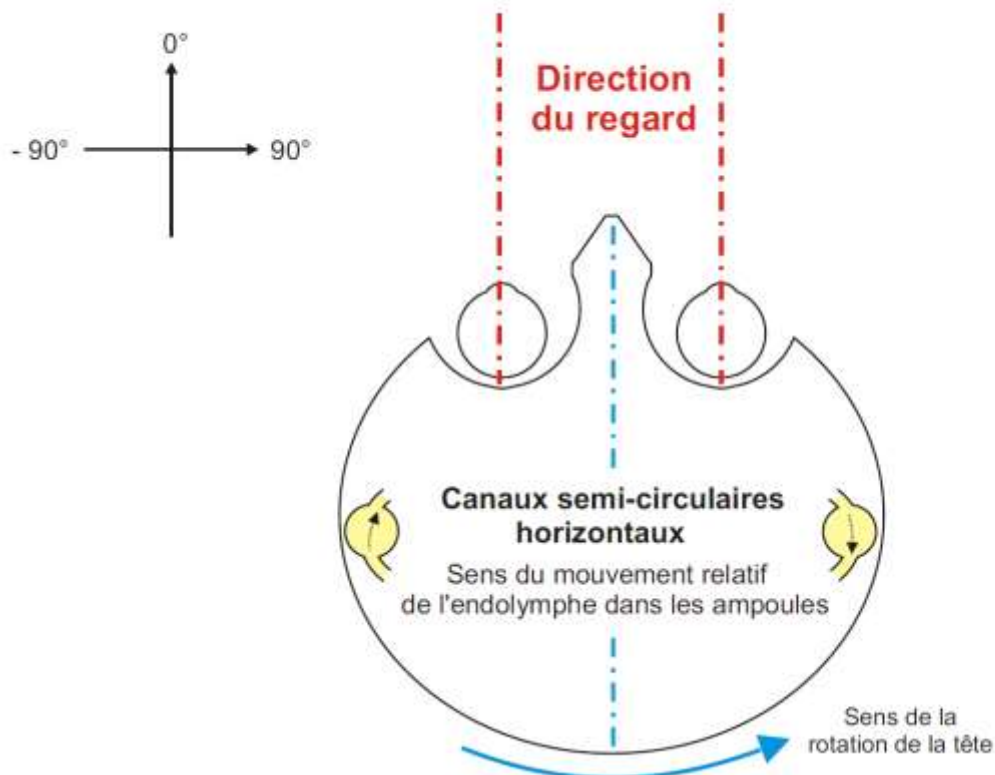
Test d'Halmagyi:

- L'examineur place ses mains au niveau du visage et tourne rapidement la tête de patient de côté.
- Normalement, les yeux du patient doivent continuer à fixer le nez de l'examineur. Si le patient doit effectuer une saccade après la rotation pour fixer le nez, le résultat du test est pathologique.

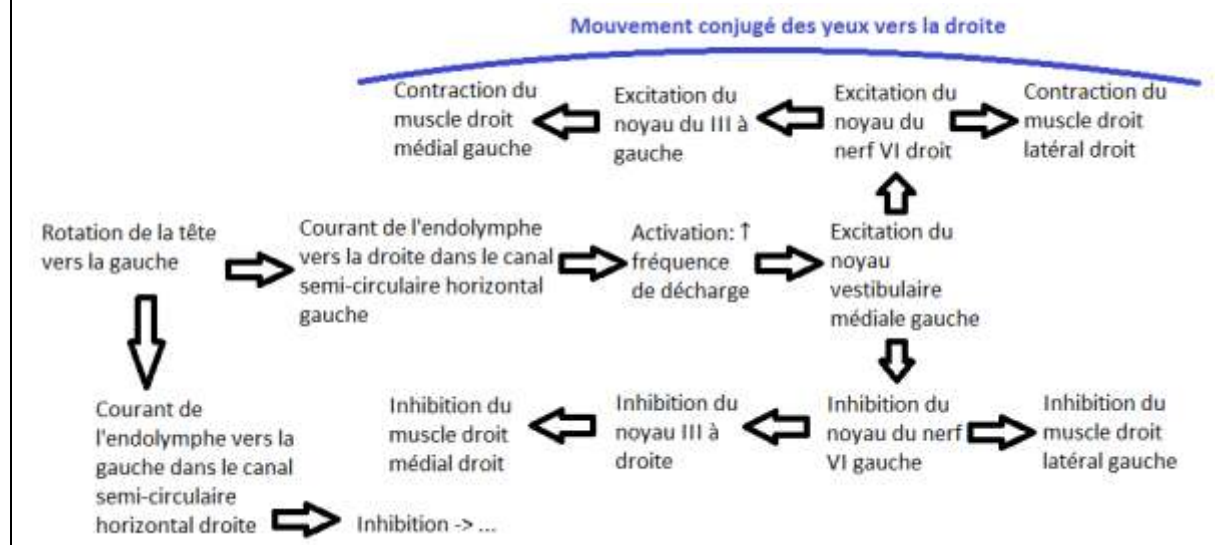
⚠ L'examineur demande toujours au patient s'il a des problèmes cervicaux.



Réflexe vestibulo-oculaire



Chaque réflexe vestibulo-oculaire est composé de l'association d'un canal semi-circulaire et des muscles extra-oculaires. Les mouvements de la tête produisent un courant dans l'endolymphe qui excite ou inhibe le canal. L'activité de l'ampoule du canal se répercute sur les muscles extra-oculaires agonistes et antagonistes. NB: Contrairement à la macula sacculaire ou utriculaire, les canaux semi-circulaires ont leurs cellules ciliées disposées de telle sorte que les kinocils pointent tous dans la même direction. Ainsi, lorsque la cupule se déplace dans la direction appropriée, toute la population des cellules ciliées est dépolarisée et l'activité des fibres nerveuses qui les innervent s'accroît. Lorsque la cupule se déplace en sens opposé, les cellules ciliées sont hyperpolarisées et l'activité nerveuse diminue.



IX, X: NERFS GLOSSOPHARYNGIEN ET VAGUE

ANATOMIE

Nerf glossopharyngien					
Comp osante	Viscéro-moteur		Viscéro-sensible	Viscéro-sensible spéciale (goût)	Somato-sensible
Noyau	Noyau ambigu	Noyau salivaire inférieur	Noyau solitaire (<- ganglion inférieur du noyau IX)	Noyau solitaire(<- ganglion inférieur du nerf IX)	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion supérieur du nerf IX)
Cible	Muscle stylo-pharyngien	Innervation parasympathique de la glande parotide	Sensibilité viscérale: - Glande parotide - Glomus carotidien - Sinus carotidien - Pharynx - Oreille moyenne	Sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue	Sensibilité cutanée de l'oreille externe

Nerf vague					
Comp osante	Viscéro-moteur		Viscéro-sensible	Viscéro-sensible spéciale (goût)	Somato-sensible
Noyau	Noyau ambigu	Noyau dorsal du vague	Noyau solitaire (<- ganglion inférieur du noyau X)	Noyau solitaire(<- ganglion inférieur du nerf X)	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion supérieur du nerf X)
Cibles	Muscles: - Constricteurs du pharynx - Intrinsèques du larynx - Intrinsèques du palais (sauf le muscle tenseur du voile du palais) 2/3 supérieurs de l'oesophage	Innervation parasympathique: - Musculature lisse de la trachée - Bronches - Tractus digestif - Musculature cardiaque	Sensibilité viscérale: - Racine de la langue - Pharynx - Larynx - Trachée - Bronches - Cœur - Œsophage - Estomac - Intestin	Sensibilité gustative de l'épiglotte et du palais	Sensibilité générale: - Auricule - Méat acoustique externe - Dure-mère de la fosse crânienne postérieure

EXAMEN

- Voile du palais (nerf glossopharyngien):
 - L'examineur utilise un abaisse langue et une lampe-stylo de diagnostic.
 - Il demande au patient d'ouvrir la bouche et d'émettre un son continue "AAAAAAAAAAAAAAAAA".
 - L'examineur s'assure que la luette soit bien au centre, qu'elle ne dévie pas de côté et qu'il n'y ait pas de phénomène du rideau, c'est-à-dire que les arcades du voile du palais ne tombent pas. Si une arcade tombe latéralement et qu'il y a une déviation contrelatérale de la luette, le nerf ipsilatéral est atteint.

- L'examineur demande aussi au patient d'émettre un son discontinue "Ah, Ah, Ah, Ah".
- Il s'assure que la luette se contracte correctement à chaque émission.

- Dysphonie, hoquet (nerf vague):
 - Une lésion du nerf laryngé récurrent produit une paralysie des cordes vocales. Cette paralysie est audible dans la voie du patient.
- Déglutition (nerf vague):
 - L'examineur se place derrière le patient et place ses mains sur le cou et lui demande de déglutir.
 - L'examineur sent la contraction du pharynx.

—> si la luette part à gauche —> lésion côté D



Palais détendu



Palais contracté



- Réflexe de Gag :
 - Réflexe nauséeux
 - L'examineur gratte le voile du palais avec un batonnet. Le patient doit ressentir des nausées.

XI: NERF ACCESSOIRE

ANATOMIE

Nerf accessoire		
Composante	Viscéro-moteur	Viscéro-moteur
Noyau	Noyau ambigu	Noyau du nerf accessoire, moelle épinière (C2 - C5/6)
Cibles	Muscles: - Voile du palais - Pharynx par l'intermédiaire des fibres accompagnant le nerf vague - Striés du larynx	Muscles: - Sterno-cléido-mastoïdien - Trapèze

EXAMEN

- **Trapèze:**
 - L'examineur se place en arrière du patient et dépose ses mains sur les épaules du patient. Il demande au patient de soulever ses épaules.
 - L'examineur s'oppose au mouvement et teste ainsi la force des muscles trapèze.
- **Sterno-cléido-mastoïdien:**
 - L'examineur place sa main sur le côté du visage. Il demande au patient de tourner la tête vers sa main, d'abaisser la tête contre la main et de pousser contre la main.
 - Il examine la force exercée par le muscle sterno-cléido-mastoïdien contre-latéral à la rotation de la tête.



XII: NERF HYPOGLOSSE

ANATOMIE

Nerf hypoglosse	
Composante	Somato-moteur
Noyau	Noyau du nerf hypoglosse
Cibles	Muscles de la langue (sauf le palato-glosse)

EXAMEN

- **Prononciation :** l'examineur est attentif à la prononciation
- **Protrusion de la langue :** l'examineur demande au patient de tirer la langue vers lui. Il observe une déviation pathologique latérale de la langue par rapport à la ligne médiale. Si la langue dévie à droite, le nerf droit est lésé.
- **Mobilité :** l'examineur demande au patient de bouger la langue de droite à gauche
- **Force :** L'examineur pose les doigts sur les joues et demande au patient de pousser dessus avec la langue à l'intérieur de la joue.

SYSTÈME MOTEUR

INSPECTION ET PALPATION

Observer :

- La posture
 - Bras
 - Avant-bras
 - Interosseux / Thénar / Hypothenar
 - Cuisse
 - Mollet (flexion passive du genou à faire)
- La présence d'amyotrophie : interosseux, thénar, cuisse, partie latérale du tibia
- La présence de fasciculations

Modification du tonus

Rigidité sur atteinte extrapyramidale : augmentation constante du tonus
 Spasticité sur atteinte pyramidale: augmentation du tonus au mouvement :
 Atteinte périphérique : diminution du tonus

TONUS

Evaluation en testant la résistance musculaire aux mouvements passifs .

Examen à effectuer à plat :

- Mobilisation passive axiale : plier la nuque
- Mobilisation passive MS: épaule / coude / poignet
- Manoeuvre de Froment : cette manoeuvre consiste à imprimer des mouvements passifs au poignet du patient, puis à lui demander de faire un geste continu avec l'autre main (saisir un objet éloigné, faire « les marionnettes»). Dès que le mouvement volontaire est initié, la rigidité se majore et ainsi apparait plus nette)
- Mobilisation passive MI : hanche / genou / cheville

FORCE MUSCULAIRE

Un grand merci à Olivia Corda pour sa participation.

THÉORIE

Rappel cotation force musculaire ; système MRC 0 - 5 (contre gravité avec maintien = 3), normal = 5, si < 5 = parésie ou faiblesse musculaire (MRC=Medical Research Council ou conseil scientifique britannique ayant reconnu après la 1^{ère} Guerre mondiale l'utilité d'une cotation internationale) .

Performance réalisée	Kendall	MRC
Maintien de la position d'examen contre pesanteur et opposition maximale.	100	5
Idem mais maintien contre une opposition modérée.	80	4
Idem mais maintien contre une légère opposition.	60	3+
Maintien de la position d'examen contre pesanteur ou possibilité d'amener le segment dans la position d'examen et de l'y maintenir contre pesanteur.	50	3
Abandon progressif de la position d'examen contre pesanteur, ou une légère assistance est nécessaire pour compléter le mouvement ou bien le mouvement est complet dans toute son amplitude en atténuant l'action de la pesanteur.	40	3-
Possibilité de mobilisation du segment dans une amplitude partielle pesanteur atténuée.	20	2
Pour les muscles apparents ou accessibles au palper une faible contraction peut être perçue dans le muscle, ou bien le tendon peut faire saillie lors de la contraction musculaire, mais il n'y a aucun mouvement décelable.	5	1
Aucune contraction perçue.	0	0

La précision de l'examen est fonction des hypothèses de travail

Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits

Les troubles à la marche peuvent être revus à la BDFM CHUV, BH (R. Ménétreay, Attention à la marche, Cote WE 103 MEN)

PRATIQUE

1. Assis, pour l'examen des muscles des membres supérieurs (sous-épineux; deltoïde ; biceps brachial ; triceps brachial ; extenseurs poignet ; fléchisseurs poignets ; extenseurs doigts ; fléchisseurs doigts ; interosseux et abd doigt V ; court abducteur du pouce) et pour les muscles proximaux des membres inférieurs ; fléchisseurs cuisse ; quadriceps ; fléchisseurs genou).
2. Assis ou couché, pour tester la motilité fine des doigts (et des orteils), signe mineur pour une atteinte pyramidale.

Muscles des membres supérieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Sous-épineux</u>	Contre une rotation externe du bras	
<u>Deltoïde</u>	Contre l'adduction du bras	

<u>Biceps brachial</u>	Patient : flexion de l'avant-bras Examineur : contrer une flexion de l'avant bras		 FLEXION AT ELBOW
<u>Triceps brachial</u>	Patient : Avant-bras en en flexion et effectuer une extension de l'avant-bras Examineur : Contrer une extension de l'avant-bras		 EXTENSION AT ELBOW
<u>Extenseurs poignet</u>	Patient : Faire un poing, mettre en extension le poing et résister à la flexion Examineur : Effectuer une flexion du poignet sur le poing du patient.		

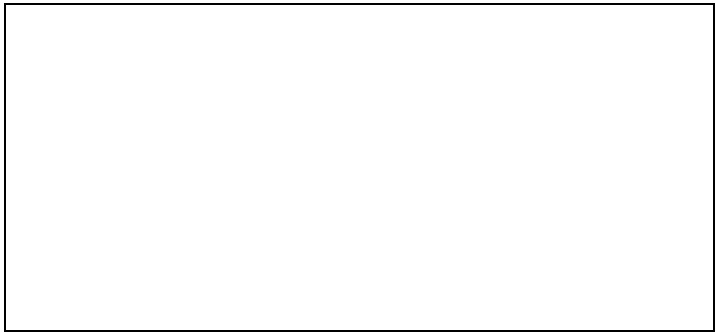
Fléchisseurs poignets

Patient : Flexion de la main le poing fermé et résister à l'extension

Examineur :
Exercer une force conduisant à l'extension

Extenseurs doigts

Patient : Main et avant-bras en pronation. Doigts en extension.
Examineur :
provoque une flexion des doigts en appuyant par-dessus à l'extrémité des doigts

Fléchisseurs doigts

Patient : bras étendus. Ouvrir la main et serrer les deux doigts de l'examineur aussi fort que possible et ne pas les laisser aller.

Examineur :
Placer l'index et le majeur sur le creux de la main
Essayer de retirer les doigts en effectuant un mouvement de traction à l'opposée du patient.

Tester les deux poignées facilite la comparaison



TEST OF GRIP

<u>Interosseux et abducteur du 5^e doigt</u>	Patient : Main en pronation. Abduction des doigts de la main. Résister l'adduction. Examineur : Effectuer une adduction des doigts	
<u>Court abducteur du pouce</u>	Patient : Main en supination. Le patient essaie de toucher la pointe du petit doigt (opposition) Examineur : contre le mouvement du pouce (reposition)	
Muscles proximaux des membres inférieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Fléchisseurs de la cuisse</u> <i>Ilio-psoas (L2, L3, L4)</i>	Patient : Flexion de la cuisse (une après l'autre) Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : Le patient soulève sa cuisse et l'examineur oppose une résistance</i>	

<u>Quadriceps</u> <i>NB : Attention, un des muscles les plus puissants.</i> <i>(L2, L3, L4)</i>	Patient : Extension de la jambe Examineur : contrer l'extension <i>Si couché : L'examineur maintient le genou en flexion. Le patient étend la jambe contre la main.</i>	
<u>Fléchisseurs du genou</u> <i>Ischio-jambiers (L4, L5, S1, S2)</i>	Patient : Flexion de la jambe Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : L'examineur place la jambe du patient de manière à que le genou soit fléchi et le pied repose sur le lit. Le patient doit garder le pied contre le lit, lorsque l'examineur essaie d'étendre la jambe.</i>	

3. Couché, pour l'examen de la partie distale des muscles des membres inférieurs ; extenseurs et fléchisseurs du pied et des orteils ; orteils). Les muscles examinés en position assise peuvent aussi être examinés en position couchée.

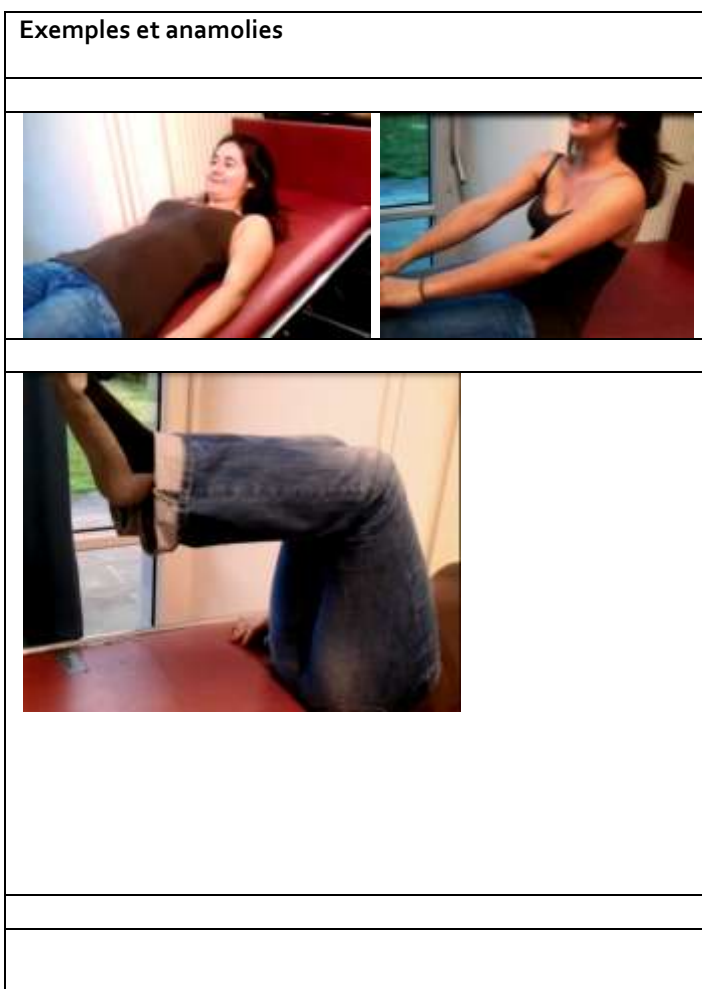
Muscles des membres inférieurs	Objectifs	Exemples (couché)	
<u>Extenseurs du pied et des orteils</u> <i>Tibial antérieur (L4, L5)</i>	Patient : extension (dorsi-flexion) du pied Examineur : Contrer l'extension		

<u>Fléchisseurs du pied et des orteils</u>	Patient : flexion du pied <i>Gastrocnémiens</i> <i>Soléaire</i> <i>(S1)</i>	Examineur : Contrer la flexion
<u>Orteils</u>	Extension et flexion comme pour les doigts	



4. Épreuves fonctionnelles : Relever de la tête et du tronc ; épreuve des bras tendus et jambes fléchies ; élévation des bras en dessus de la tête ; accroupissement et relever possible (si pathologique = signe de Gowers) ou épreuve du tabouret ; marche sur les pieds et les talons ; tient sur une jambe (si parésie du moyen fessier = signe de Trendelenbourg).

Epreuves fonctionnelles	Objectifs & Constatations
<u>Relever le tête et le tronc</u>	
<u>Jambes fléchies</u>	Les manœuvres de Mingazzini (sur le dos) ou de Barré (sur le ventre) explorent la force des muscles fléchisseurs de cuisse. Le patient doit garder les cuisses fléchies à 90° sur le bassin pendant quelques secondes; une chute du côté atteint peut alors survenir.
<u>Pianoter</u>	<i>Demander au patient de pianoter</i>



Tests fonctionnels : commence allonger : 1. lever la nuque. 2. Fléchir les jambes. 3. Lasèque Patient se lève

4. Tendre les bras devant lui. 5. Lever les bras au dessus de sa tête. 6. Pianoter.

7. S'accroupir et se relever. 8. Patient doit se lever. 9. tenir sur une jambe (Trendelenbourg).

10. Marcher sur les talons et sur la point. 11. Romberg (pied serré et bras tendu et ensuite fermeture des yeux. 12. Démarche du funambule

<u>Bras tendus</u>	20 à 30 secondes avec les deux bras tendus vers l'avant, en supination, les yeux ouverts puis fermés. Observer la chute (épaule), la pronation (avant bras), le creusement (main) <i>En demandant au patient de garder les bras et les yeux fermés, l'examineur appuie sur les bras brusquement vers le bas. Les bras normalement retournent en douceur vers leur position horizontale. Son absence indique une faiblesse, un manque de coordination.</i>	 <i>Flexion et pronation au niveau du coude et dérive vers le bas en cas la lésion du faisceau pyramidal contre-latéral.</i>
<u>Elévation des bras au-dessus de la tête</u>		
<u>Accroupissement et se relever</u>	Signe de Gowers : Parésie de la musculature proximale des membres inférieurs. Le patient est obligé de se servir de ses mains et de ses bras pour passer de la position agenouillée à la position debout (manque de force des muscles des hanches et des cuisses).	

<u>Épreuve du tabouret</u>	<i>Se relever à partir de la position assise, sans s'aider des bras, et monter sur un tabouret solide sont des tests plus adéquats que les sautilllements et les gémuflexions quand les patients sont âgés ou faibles.</i>	<i>Une difficulté à cette à cette épreuve suggère une faiblesse des muscles proximaux (extenseurs de la hanche, du quadriceps (extenseur du genou), ou des deux. Les gens qui ont une diminution de la force des muscles de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs ont du mal à faire ces exercices.</i>
<u>Marcher sur les pieds et les talons</u>	<i>Marcher, la pointe d'un pied touchant le talon de l'autre, en ligne droite.</i> <i>Marcher sur la pointe des pieds, puis sur les talons: des tests sensibles, respectivement, de la flexion plantaire et dorsale des chevilles, aussi bien que de l'équilibre.</i>	<i>Marcher dans la pièce ou aller jusqu'au couloir, faire demi-tour et revenir. Observez son attitude, son équilibre, le balancement des bras et les mouvements des membres inférieurs. Normalement, l'équilibre est aisé, les bras se balancent sur les côtés et les demi-tours sont accomplis sans à-coups. Une démarche incoordonnée, chancelante, instable est dite ataxique. L'ataxie peut être due à une pathologie cérébelleuse, la perte du sens de la position ou une intoxication.</i> <i>la démarche point du pied-talon peut révéler une ataxie non évidente jusque-là.</i> <i>La marche sur la pointe des pieds ou les talons peut révéler une faiblesses musculaire distale des membres inférieurs. L'impossibilité de marcher sur les talon est un test sensible de lésion du faisceau corticospinal.</i>
<u>Tenir sur une jambe</u>	Le signe de Trendelenbourg correspond à une parésie du moyen fessier (image de droite)	
<u>Lasèque</u>	Cf.méningisme	

RÉFLEXES

THÉORIE

- Rappel de la cotation 0 - 4+ (normal 2+ ; si >2+ = sémiologie pyramidale ; si <2+ = sémiologie périphérique) :

Méthode habituelle pour décrire les ROT et les réflexes cutanés plantaires

☐ Droiter ☐ Gaucher

Réflexes	D ^r	D ^g	de 0 (absent) à ++++ (vif et clonique), normal = ++
Stylo-radial (brachioradial)	2+	2+	
Biceps brachial	2+	2+	
Triceps brachial	2+	2+	
Fléchisseurs des doigts			
Cutanés abdominaux supérieurs	+	+	
Cutanés abdominaux inférieurs	+	+	
Rotule (quadriceps)	2+	2+	
Achilléen (triceps sural)	2+	2+	
Réflexe cutané plantaire recherche du signe de Babinski	↓	↓	

In English, pretty the same, as follows:

	Right	Left
Biceps	2+	2+
Triceps	2+	2+
Brachioradialis	2+	2+
Flexor	2+	2+
Abdomen	2+	2+
Patella	2+	2+

*Grades 0 to 4+ are used only for all four primary reflexes, which is shown (1), normal, absent (0), or up (4), abnormal. Other reflexes must be added and charted as needed.

- L'étude des niveaux métamériques sont limités lors de l'étude des ROT:
 - Seuls sont examinés C6 et C7 aux membres supérieurs.
 - L4 et S1 aux membres inférieurs.
- Utiliser un marteau à tête lourde.
- Lors du déclenchement des ROT, évoquer 2-3 fois à 1 niveau, puis déclencher le même ROT controlatéral.
- Utiliser les manœuvres de facilitation connues (pour créer une inhibition physiologique)

Si les réflexes du patient sont diminués ou abolis de façon symétrique, on utilise le renforcement, une technique faisant appel à la contraction isométrique d'autres muscles (pendant au plus 10 secondes), qui peut accroître l'activité réflexe.

Pour les réflexes des membres supérieurs, demandez par exemple au sujet de serrer les dents ou de comprimer sa cuisse avec sa main opposée.

Si les réflexes des membres inférieurs sont diminués ou abolis, vous pouvez les renforcer ne demandant au sujet de tenter d'écarter l'une de l'autre les deux mains réunies par les doigts en crochets (manœuvre de Jendrassik). Dites bien au patient de tirer juste avant de percuter le tendon.

Il peut aussi décoller la tête du plan du lit (ou fermer sa mâchoire) ou effectuer une flexion plantaire (c).⁴

⁴ D'après Barbara Bates

PRATIQUE

Encourager le patient à se détendre. Utiliser les manœuvres de facilitation.

Les réflexes s'effectuent des deux côtés. Le réflexe contre-latéral suit le premier réflexe de manière à pouvoir les comparer.

Tous les ROT sont évocables du même côté du lit sauf 1 Achilléen controlatéral.

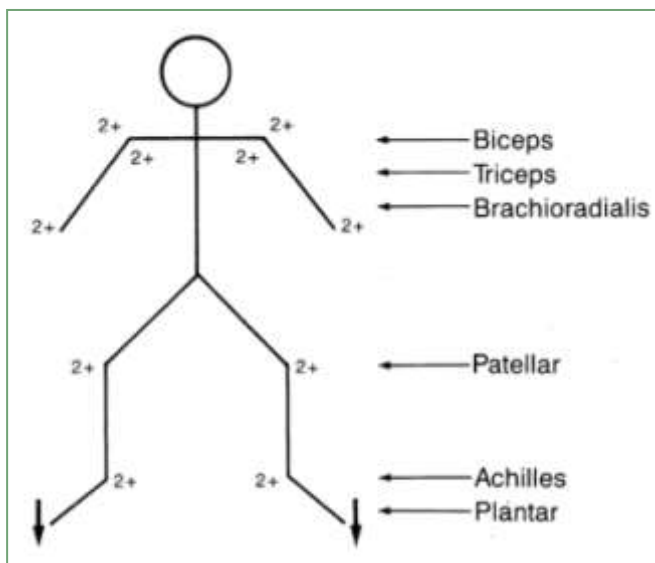
Tenez le marteau à réflexe de manière lâche, entre le pouce et l'index afin qu'il pivote librement dans un arc (limité par la paume de la main et des doigts autres). Avec le poignet détendu, frapper le tendon vivement à l'aide d'un mouvement du poignet rapide.

Notez la vitesse, la force et l'amplitude de la réponse réflexe et la qualité de la réponse en utilisant l'échelle. N'oubliez pas de toujours comparer la réponse d'un côté à l'autre.

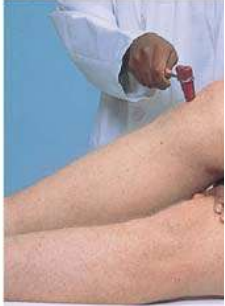
Erreurs fréquentes:

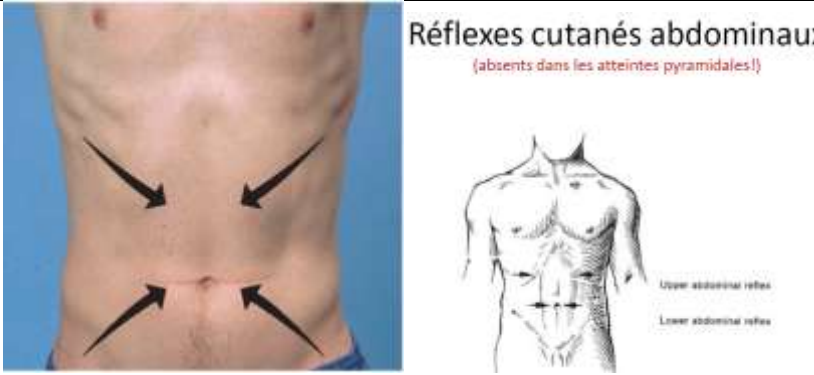
- ⚠ Le marteau n'atteint pas la cible du tendon.
- ⚠ Le marteau n'est pas déclenché assez fort.
- ⚠ Les ROT ne sont pas évoqués du même côté du lit.
- ⚠ Le réflexe cutané plantaire n'est pas frotté suffisamment au bord latéral du pied jusqu'à la base du gros orteil.

Utiliser le schéma suivant pour la prise de notes :



Muscles	Comment faire?	Patient assis	Patient couché	Si problèmes
<u>Biceps brachial</u> ROT bicipital (C5-C6)	• Avant-bras tenu flechi • Percussion du pouce de l'examineur placé sur le tendon d'insertion du biceps • Contraction du biceps et flexion de l'avant bras sur le bras	 PATIENT SITTING	 PATIENT LYING DOWN	
<u>Triceps brachial</u> ROT tricipital (C7)	• Avant-bras tenu fléchi • Epaule légèrement surélevée • Percussion du tendon du triceps au-dessus de l'olécrâne. • Contraction du triceps brachial et extension de l'avant bras.			 Si le patient n'arrive pas à se détendre, essayez de soutenir le bras. Demander au patient de se laisser aller (bras mous).

<u>Brachio-radial</u> ROT brachioradial (C6)	• Avant-bras tenu en demi-flexion et demi-supination • Percussion de l'apophyse styloïde du radius • Contraction du long supinateur et flexion de l'avant-bras			
<u>Quadriceps</u> ROT rotulien ou quadricipital (L4)	• Membre inférieur en légère flexion et soutenu au niveau du creux poplité par l'examineur pour bien détendre la cuisse ou position assise • Percussion du tendon d'insertion du quadriceps sous la rotule • Contraction du quadriceps et extension de la jambe	 PATIENT SITTING		 Deux méthodes sont utiles lorsque l'on examine le patient en décubitus dorsal. Soutenir les deux genoux à la fois, comme indiqué ci-dessous à gauche, vous permet d'évaluer de petites différences entre les réflexes du genou (tester de manière répétée un réflexe, puis l'autre). Parfois, cependant, soutenir deux jambes rend mal à l'aise à la fois l'examineur et le patient. Vous pouvez reposer votre bras de support sous la jambe du patient, comme illustré ci-dessous à droite. Certains patients trouvent plus facile de se détendre avec cette méthode.

<u>Achillien</u> ROT Achillien (S1)	- Le genou fléchi du patient repose en abduction sur le lit- - L'examineur tient le pied en position intermédiaire et percute le tendon d'Achille. - Contraction du triceps sural et extension du pied	 PATIENT SITTING	 PATIENT LYING DOWN	
Réflexes cutanés :				
Cutané abdominal	- Gratter légèrement mais rapidement chaque côté de l'abdomen, au dessus (T8, T9, T10) et au-dessous (T10, T11, T12) de l'ombilic, selon les directions indiquées dans la figure. - Servez-vous d'une clef, d'un écouvillon ou d'un abaisse-langue fendu longitudinalement. - Notez la contraction des muscles abdominaux et la déviation de l'ombilic vers le stimulus.	Réflexes cutanés abdominaux (absents dans les atteintes pyramidales!)  Upper abdominal reflex Lower abdominal reflex		L'obésité peut masquer un réflexe abdominal. Dans ce cas, utilisez un doigt pour tirer l'ombilic du sujet du côté opposé à la stimulation. On perçoit la contraction musculaire avec le doigt qui rétracte l'ombilic.
Réflexe cutané plantaire (=RCP) (L5, S1).	- Appliqué un objet depuis la face latérale de la semelle du talon à la pointe du pied - Utilisez un léger stimulus et appuyer plus fortement si nécessaire. - Mouvement du gros orteil, flexion plantaire	 réflexe cutané plantaire en flexion en extension (signe de Babinski)		 Si extension anormale des orteils = signe de Babinski

SENSIBILITÉ

THÉORIE

Rappel des différentes modalités protopathiques et épicritiques

Connaître les niveaux métamériques : mamelons, ombilic, racines des extrémités

La précision de l'examen est fonction du contexte

Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits

PRATIQUE

L'examen débute au niveau de la base unguéale des doigts et des gros orteils. Si la personne n'a pas de sensibilité/reconnaissance, il faut remonter proximale vers le poignet/cheville et le coude/genoux.

En effet, une cartographie sensorielle méticuleuse permet d'établir le niveau d'une lésion de la moelle épinière et de déterminer si cette lésion résulte d'une lésion d'une racine nerveuse, un nerf périphérique principale, ou l'une de ses branches.

Il faut toujours comparer des zones symétriques sur les deux côtés du corps, y compris les bras, les jambes et le tronc.

RECONNAISSANCE AU PIQUER – TOUCHER

Lorsqu'on teste la douleur, la température et la sensation du toucher, on compare les deux zones symétriques du corps et les régions distales avec les régions proximales.

Les dermatomes testés sont :

- Les deux épaules (C4),
- Les régions interne et externe de l'avant-bras (C6 et T1),
- Les pouces et les petits doigts (C6 et C8)
- Le devant des deux cuisses (L2)
- Les aspects médians et latéraux de deux veaux (L4 et L5)
- Les petits orteils (S1)
- La face interne de chaque fesse (S3).

On utilise un coton-tige pour le test de la douleur et celui du toucher. **Les stimulations toucher/piquer doivent être légères et répétées au même site, 2-3 fois.**

Toucher :

- Appliquez le coton sur les différents dermatomes.
- Touchez légèrement la peau, en évitant la pression.
- Demandez au patient de faire signe chaque fois qu'un touché est ressenti.
- Comparez d'un côté du corps à un autre.
- Normalement, la peau est normalement relativement insensible et devrait être évitée.

Douleur :

- Même procédure mais avec les pics du coton-tige cassé en deux.

- Demander au patient si la douleur est aiguë ou sourde ou de comparer («Est- ce que vous ressentez la même chose ? »).

Température :

- Le sens de température nécessite l'utilisation de petits Erlenmeyer remplis d'eau chaude/froide.
- Le patient indique si la sensation est froide ou chaude.

RECONNAISSANCE DU SENS DE POSITION (OU ARTHOCINÉSIE)

Lors du test de vibration et du sens de position, il faut d'abord tester les doigts et les orteils. Si ceux-ci sont normaux, vous pouvez supposer que les zones plus proximales sont également normales.

L'examineur saisit le gros orteil/pouce de manière latérale. Il exécute ensuite des mouvements rapides. Le patient doit indiquer, les yeux fermés, la position du pouce ou de l'orteil.

RECONNAISSANCE DU SENS VIBRATOIRE (OU PALLESTHÉSIE)

Un diapason de 128 ou 256Hz est utilisé et est appliqué sur une saillie osseuse.

L'examineur fait vibrer le diapason. Le patient lui indique lorsqu'il ne ressent plus rien. L'examineur à ce moment-là, observe la cotation.

Normalement, on place le diapason sur le bord antérieur du tibia, les chevilles et les processus styloïdes.

STÉRÉOGENÈSE (MODALITÉS COMPLEXES)

La stéréognosie, aussi appelée gnose tactile se définit par la capacité d'une personne à reconnaître et identifier les caractéristiques d'un objet ou d'une forme géométrique uniquement en sollicitant les perceptions tactiles (toucher, texture et température) et les informations proprioceptives (pression, position, mouvement et poids) que l'objet ou la forme fournissent (Carlson & Brooks, 2009).

On utilise une pièce de monnaie ou un objet et on demande au patient d'indiquer le type de monnaie (20 centimes ou 1 franc). L'autre possibilité est de dessiner le chiffre 3 sur la peau.

Nota bene : L'étude du sens de la stéréognosie (objet fin dans la main sans contrôle visuel) peut être utile dans une appréciation intégrée des sensibilités (cortex pariétal).

ÉPREUVES FONCTIONNELLES (COMPLÉMENT)

DÉMARCHE DU FUNAMBULE (PIEDS APPENDUS L'UN DEVANT L'AUTRE)

ÉPREUVE DE ROMBERG, D'ABORD PIEDS SERRÉS ET BRAS TENDUS, PUIS FERMETURE OCULAIRE

ÉPREUVE DES BRAS TENDUS ET JAMBES FLÉCHIES.

Erreurs fréquentes : ; les sites d'examen sont fonction des hypothèses de travail : déséquilibre à la marche (cidessus), dans un territoire d'innervation d'un tronc nerveux ou d'une main ; dans les troubles sphinctériens,

ne pas oublier de rechercher des déficits au niveau de la queue de cheval (faces postérieures des cuisses et des jambes, fesses et périnée).

Lorsque vous détectez des résultats anormaux, les mettre en corrélation avec le moteur et l'activité réflexe.

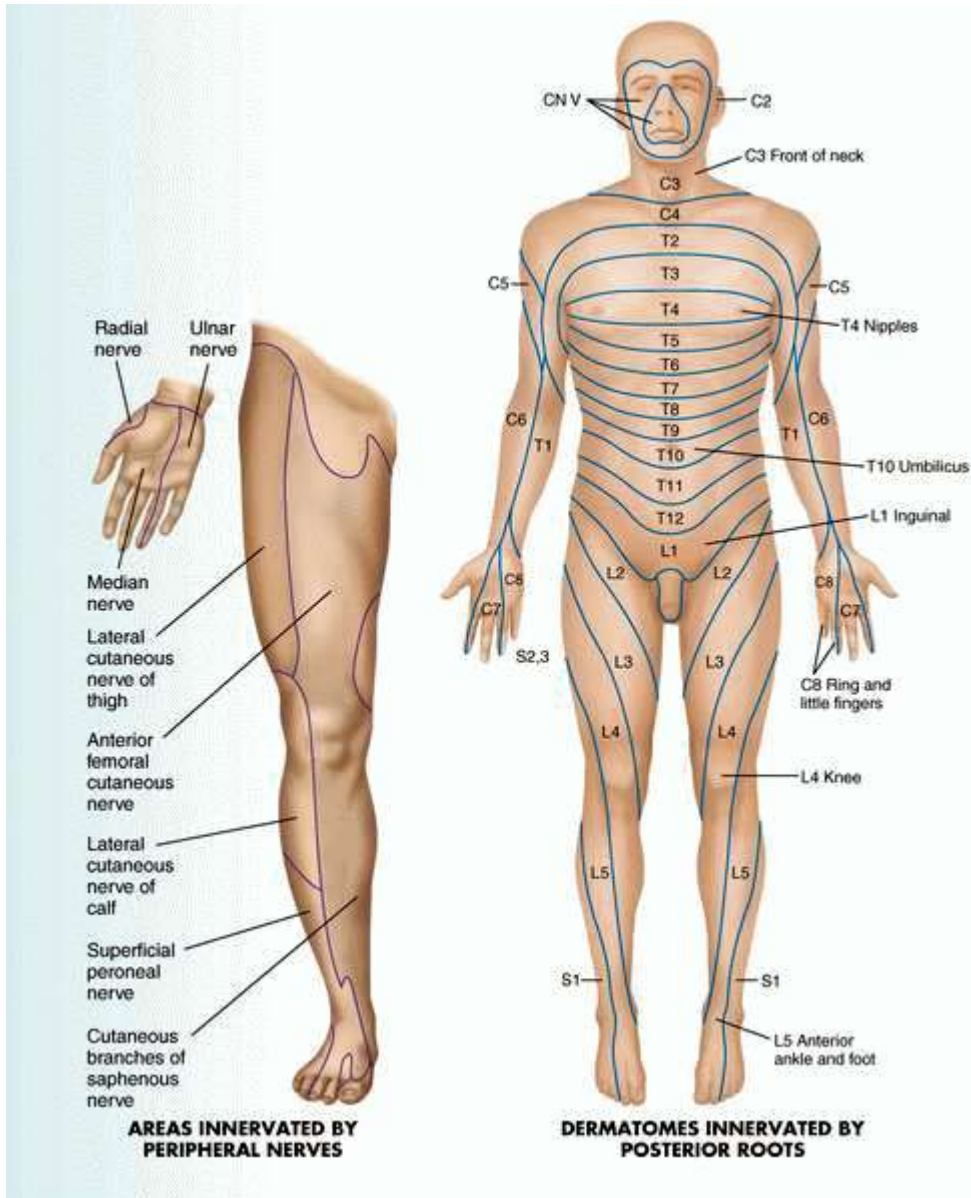
Évaluer le patient attentivement, car vous poser les questions suivantes: Est de la lésion sous-jacente centrale

ou périphérique?

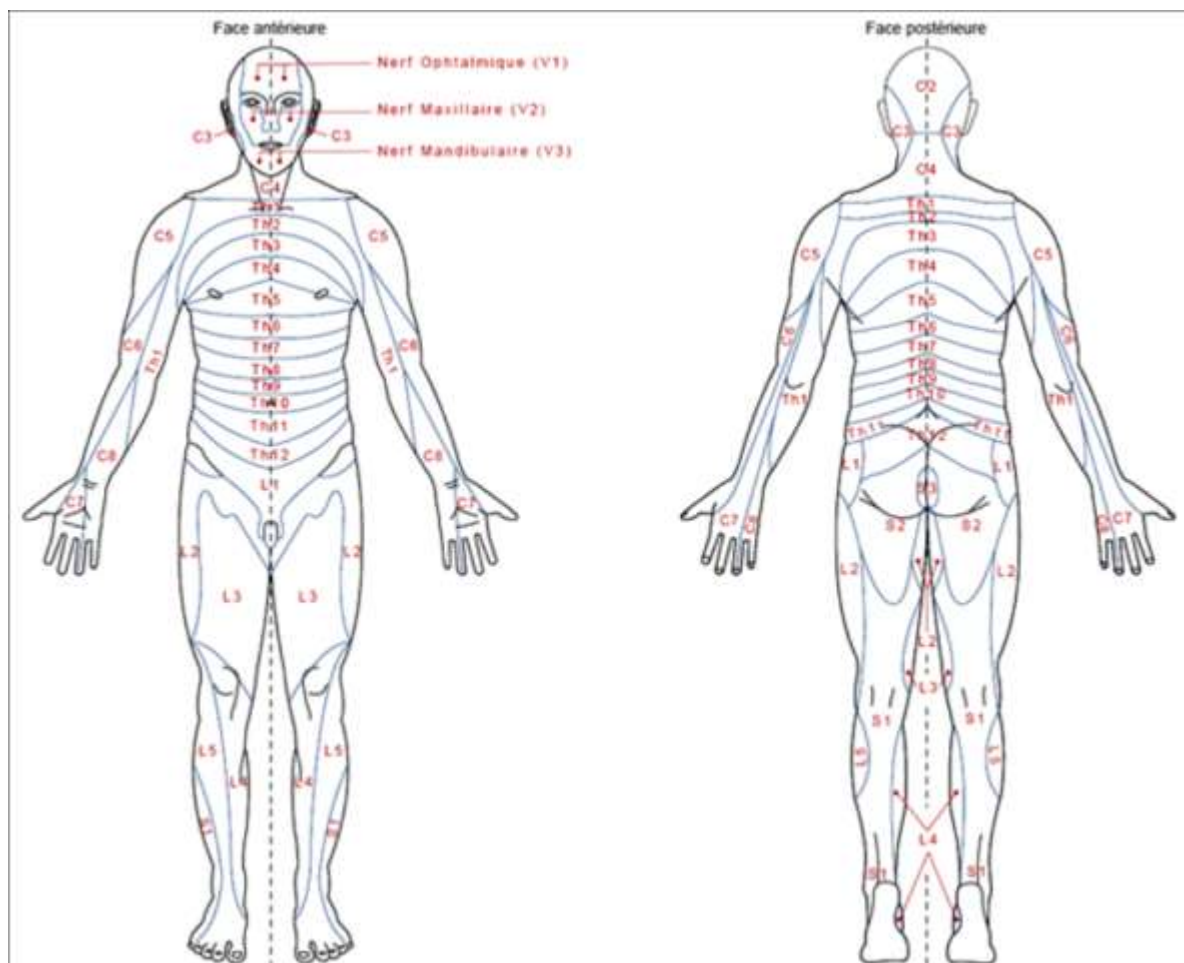
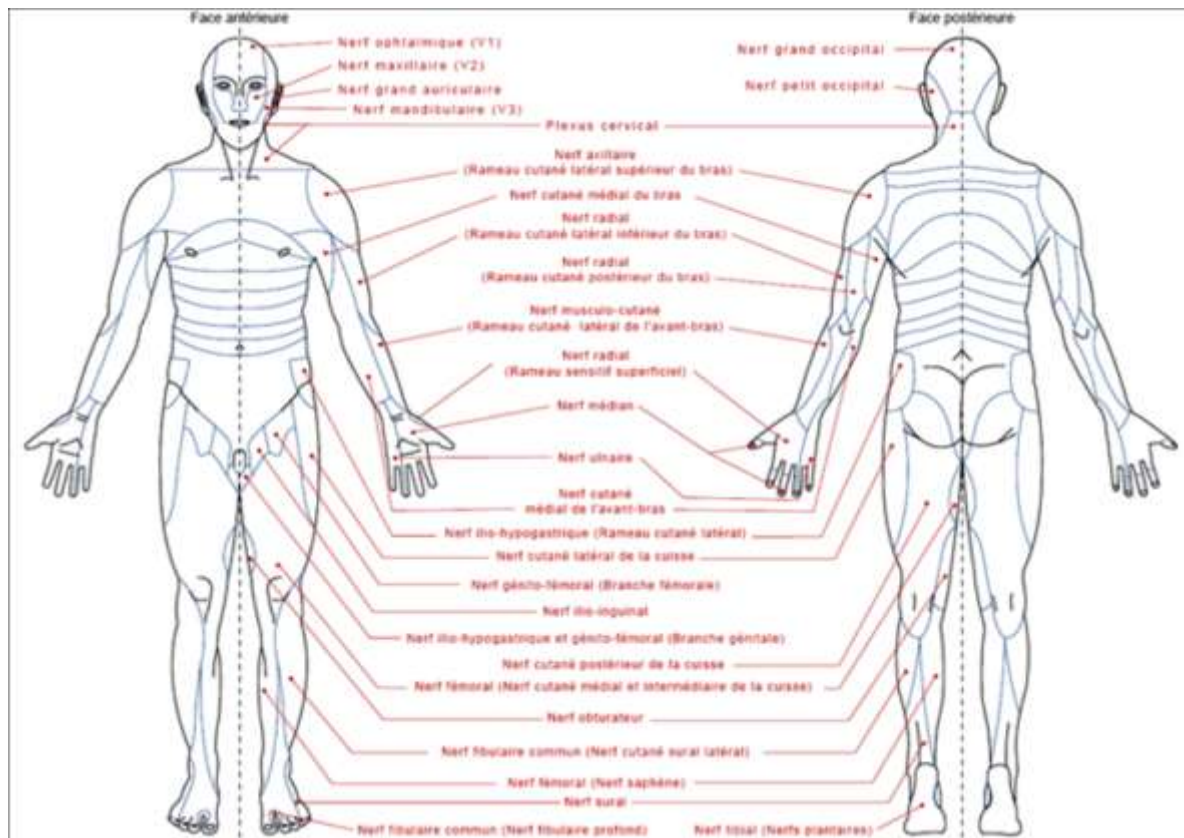
Est la perte sensorielle unilatérale ou bilatérale? A-t-il un modèle suggérant une distribution métamérique, une poly-neuropathie, ou un syndrome de la moelle épinière avec une perte de la douleur et de la sensation de température mais aussi le toucher intact et les vibrations?

Comparer zones symétriques sur les deux côtés du corps, y compris les bras, les jambes et le tronc.

Lorsque vous détectez une zone de perte



sensorielle ou d'hypersensibilité, tracer ses frontières en détail. Stimuler première en un point de la sensibilité réduite, et se déplacer par étapes progressives jusqu'à ce que le patient détecte le changement.



COORDINATION ET ÉPREUVES CÉRÉBELLEUSES

- Épreuve doigt-nez :
 - L'examineur demande au patient de tendre le bras et de toucher son nez avec l'index du même bras. Répéter ces mouvements plusieurs fois, avec les yeux fermés et ouverts et avec l'autre main.



- Evaluer l'amplitude du geste, la précision, si la cible est atteinte ou non et avec quelle précision
 - Yeux fermés et ouverts → Dysmetrie? Hypermetrie?

- Épreuve du rebond (Stewart-Holmes) :
 - Le patient doit réaliser une flexion forcée contre résistance de l'avant bras. L'examineur tire le bras du patient et lâche brusquement
 - Si le patient ne peut stopper son bras et frappe notre main = syndrome cérébelleux statique
 - Cave: mettre notre main entre le bras du patient et son visage



- Marionnettes (diadocosynésie)
 - L'examineur demande au patient d'effectuer des mouvements alternés rapides avec sa main puis avec l'autre et les deux ensembles.
 - Le coude doit rester stable, immobile.



- Épreuve talon-genou
 - L'examineur demande au patient de lever son pied, de le placer sur son genou et de le descendre le long de son tibia (crête du tibia).
 - Yeux ouverts puis fermés
 - Regarder la précision, le mouvement sans zigzag, sans crochets le long de la crête du tibia



- Saccades **Demander au patient de regarder le doigt du médecin puis son nez.**

MÉNINGISME (SYNDROME MÉNINGÉ)

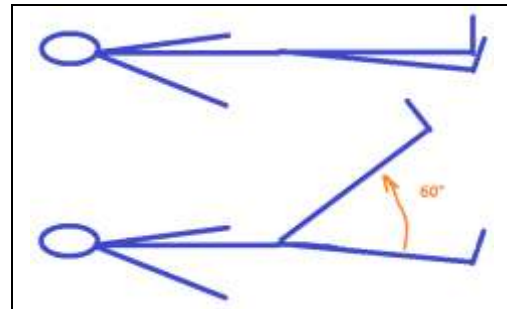
SIGNES

Anamnèse:

- Céphalées
- Nausées, vomissements
- +/- fièvre

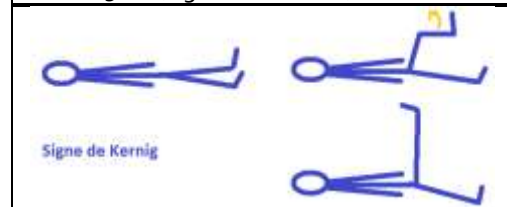
Status: **Méningisme : 4 tests : 1. Raideur de nuque 2. Lasègue. 3. Kernig. 4. Brudzinski**

- Signes méningés:
 - Raideur de nuque:
 - *Le patient est placé en décubitus dorsal. L'examineur se place en arrière du patient.*
 - *Il fléchit la tête du patient.*
 - Si le patient ressent une douleur lors de la flexion, il souffre d'une raideur de la nuque.
 - Signe de Kernig
 - Signe de Brudzinski:
 - *La patient est placé en décubitus dorsal. Le drap du lit est enlevé pour bien identifier les membres inférieurs.*
 - *L'examineur saisit la tête du patient avec ses deux mains et la soulève.*
 - Le signe est positif si le patient soulève (ou plie légèrement) ses membres inférieurs.
- Fièvre
- Position fœtale : Dans le cas d'un méningisme, la douleur est augmenté en extension (car elle provoque l'étirement des méninges) et soulagé en flexion, c'est-à-dire en position fœtale.



Signe de Lasègue: signe d'irritation des racines lombaires

La flexion de 60 degrés du membre inférieur du patient en décubitus dorsal provoque une douleur avant d'atteindre les 60 degrés si le patient a une lésion entre L5-S1 (signe d'irritation).



Signe de Kernig:

L'examineur demande au patient de se placer en décubitus dorsal.

Le patient fléchit sa cuisse à 90°.

Le patient fléchit sa jambe à 90°.

Le patient étend sa jambe. Si l'extension provoque une douleur (dans le dos), le patient souffre d'une irritation méningé.

CONSÉQUENCES

Le méningisme est une urgence vitale dans le cas de deux situation:

- Méningite: maladie très bruyante surtout si elle est provoquée par un méningocoque (si autres germes, maladie moins bruyante).
- Hémorragie: méningisme provoqué par l'inflammation des vaisseaux sous-arachnoïdien. Il y a peu de fièvre.

La raideur de la nuque peut être présent sans méningisme. Le torticoli provoque une contracture musculaire palpable. Dans le cas d'une maladie de Parkinson, la raideur est aussi présente dans les autres parties du corps.

EXAMEN VASCULAIRE

PALPATION DES POULS ET MESURE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le but est de s'assurer que la circulation fonctionne dans tout le corps. De ce fait, il faut chercher le pouls dans différentes régions du corps.

Indiquer au patient que la perception du pouls, c'est-à-dire du flux sanguin pulsé par le cœur, par palpation de la peau permet de s'assurer de la bonne vascularisation du corps.

Ne pas oublier de se chauffer les mains.

Il faut comparer les pouls des deux côtés.

Pour prendre le pouls, il faut utiliser les doigts autres que le pouce, car une artère passe à l'extrémité du pouce et le « pouls du pouce » peut perturber la mesure (wikipédia).

Cotation des pouls artériels :

- Bondissant
- Vif (normal)
- Diminué, plus faible que la normale
- Absent, impossible à palper

LES POULS

- Pouls carotidien (pouls central) :
 - Placer deux doigts dans le creux du SCM, au niveau de la pomme d'Adam.
 - Il ne faut pas les chercher des deux côtés en même temps.
 - Il ne faut ni appuyer sur le glomus carotidien et ni masser (risque de tomber dans les pommes). Il ne faut pas appuyer fortement
- (Pouls fémoral)
- Pouls huméral/brachial : médialement au tendon de biceps (chercher le tendon puis glisser)
- Pouls radial : latéralement
- Pouls poplité : il faut empoigner le genou
- Pouls tibial postérieur : au niveau du bord interne, dans le milieu de la malléole interne
- Pouls pédieux :
 - Présent entre le 1^{er} et 2^e métatarsiens, sauf exceptions...pas rares ! Parfois absent
 - Placer sa main au-dessus de pied pour le chercher. Il faut toucher légèrement avec la paume de la main.

Si le pouls fémoral n'a pas été découvert, ce n'est pas grave tant que le pouls poplité ou pédieux a été identifié.

Pouls poplité	Pouls tibial postérieur	Pouls pédieux
		

FRÉQUENCE CARDIAQUE

Il faut ensuite mesurer la fréquence cardiaque (de préférence sur le pouls radial) en identifiant le pouls.

Indiquer au patient que : « la fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques (pulsations) par unité de temps (généralement la minute) ».

Si la fréquence cardiaque est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre obtenu par 4.

Si la fréquence cardiaque est irrégulière, compter le nombre de pulsations en 60 secondes.

Une fréquence cardiaque normale correspond à un intervalle de 60 à 100 pulsations/minute.

La tachycardie correspond à une fréquence cardiaque plus élevé que 100 et la bradycardie à une fréquence cardiaque inférieure à 60.

MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Indiquer au patient que la pression artérielle :

- *est la pression du sang qui circule dans les artères.*
- *correspond à la force exercée par le sang sur la paroi des artères.⁵*
- *permet de diagnostiquer/d'identifier des maladies du cœur (puissance cardiaque) ou des vaisseaux.*

Deux valeurs standards sont retenues pour mesurer la pression sanguine :

- La pression systolique est la valeur la plus élevée. Elle correspond à la contraction ventriculaire, c'est-à-dire au moment où le cœur injecte du sang dans le système artérielle.
- La pression diastolique correspond à la valeur la plus basse. Elle correspond au moment où le cœur se relâche (diastole) afin de se remplir de sang. A ce moment-là, il n'a y pas plus de résistances qu'en temps normal.

⁵. Comme le cœur expulse le sang dans les troncs artériels plus rapidement qu'il n'est absorbé par les artérioles et les capillaires, il en résulte une pression résiduelle sur les parois artérielles. (Encarta)

DESCRIPTION DES BRUITS DE KOROTKOFF

- Phase 1 : Première apparition d'un bruit clair, qui coïncide avec la perception d'un pouls palpable (= pression systolique en pratique)
- Phase 2 : Bruits doux et prolongés
- Phase 3 : Bruits renforcés et brefs
- Phase 4 : Bruits assourdis et doux
- Phase 5 : Disparition des bruits (= pression diastolique en pratique)

Les bruits sont des turbulences du flux sanguin artériel, c'est-à-dire des ébranlements de la paroi artérielle induit par les variations de la pression intra-artérielle.

PRATIQUE

L'identification de la pression artérielle s'effectue à l'aide d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope.

La prise de la pression artérielle consiste à appliquer une force suffisante pour bloquer l'écoulement de sang à travers les vaisseaux puis à diminuer cette force, de manière à identifier dans un premier temps la pression systolique puis la pression diastolique.

Le premier bruit perçu correspond à la pression systolique. L'ouverture du vaisseau crée un fluide turbulent. Dès qu'il n'y a pas de bruits, c'est-à-dire qu'il n'y pas de résistances imposées par le sphygmomanomètre, la pression diastolique est obtenue.

MISE EN PRATIQUE

1. Vérifier :
 - Les fuites d'air : imposer une pression de plus de 200mmHg pendant 5 secondes.
 - La graduation : elle doit être de 0, lorsque la valve de dégonflage est ouverte.
 - Le dégonflage : régulier, à 2mmHg par seconde
 - Taille du brassard :
 - Sa taille doit être adaptée à la circonférence du bras afin que la pression qui règne dans poche soit bien celle qui s'exerce sur l'artère à comprimer
 - Suffisamment grande pour que ses 2/3 recouvre la circonférence du bras et sa largeur les 2/3 de la longueur du bras.
 - Bras de 21-33cm : brassard standard ; >33cm : brassard pour obèse
 - Si la poche est trop étroite, la pression peut être surestimée.
2. S'assurer que :
 - Le patient et la salle d'examen sont calmes (supprimer les objets nuisibles).
 - Le patient est confortablement assis (pas croiser la jambe), que son bras est relâché et libre de tout vêtement constricteur. Attendre au moins 5 minutes (en profiter pour contrôler le matériel)
3. Positionner l'avant-bras à 90° du bras (si le patient est debout, il faut lui plier le coude)
4. (Demander au patient sa pression habituelle).
5. Palper l'artère brachiale au niveau du pli du coude.
6. Installer le brassard en s'assurant que le centre de la poche gonflable soit positionné en regard du trajet de l'artère humérale, et que le bord inférieur du brassard reste 2-3 cm au-dessus du pli du coude.
7. Première pression systolique :
 - Rechercher le pouls radial.

- Gonfler le brassard.
 - Lorsqu'on ne sent pas le pouls, on a une première estimation de la pression systolique.
8. Stéthoscope :
 - Réchauffer le métal.
 - Désinfecter entre chaque patient.
 - Placer la membrane sur la peau, en-dessous du brassard.
 9. Gonfler le brassard au-dessus de l'estimation de la pression systolique plus 30mmHg.
 10. Dégonfler à une vitesse de 2mmHg par seconde.
 11. Mesurer la pression systolique
 12. Mesurer de la pression diastolique.
 13. Effectuer trois mesures au moins d'une minute et moyenner les valeurs des 2 dernières.
 14. (Effectuer une mesure supplémentaire la différence entre deux mesures est plus grande que 10mmHg).
 15. Mesurer la fréquence cardiaque (pendant 15 sec si la fréquence cardiaque est régulière, 60 sec si elle est irrégulière).
 16. Même procédure avec l'autre bras.

NB : La perception des bruits peut persister jusqu'à zéro (peut se rencontrer chez l'enfant, la femme enceinte, pendant l'effort physique). Dans ce cas, utiliser la Phase 4 pour déterminer la pression diastolique.

INTERPRÉTATION

Une pression normale est de 120/80.

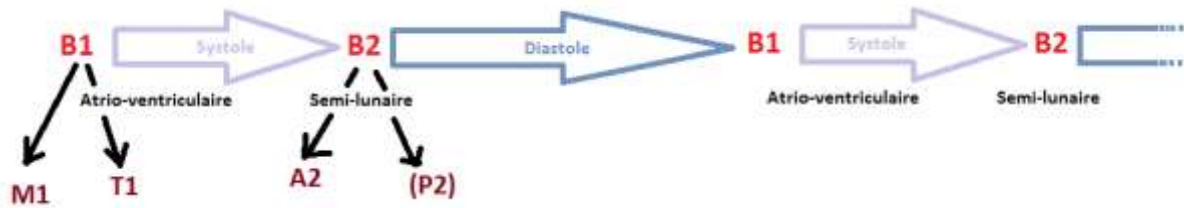
L'hypertension est de >140/90. L'hypotension dépend de la personne en question (entre le 80-100 pour la pression systolique).

AFFECTIONS

- Fréquence cardiaque irrégulière (intensité variable du bruit de la Phase 1)
- Trou auscultatoire :
 - Disparition des bruits des Phases 2 et 3
 - Rigidité des artères ou artéfact qui donnent une pression diastolique trop élevée.
- Coarctation de l'aorte :
 - Pressions artérielles différentes entre chaque bras. De ce fait, il est indispensable de mesurer dans chaque bras.

EXAMEN CARDIAQUE

THÉORIE



Lorsqu'on ausculte le cœur avec un stéthoscope, on perçoit deux bruits séparés par un petit silence et un grand silence.

Valve semi-lunaire =
aortique et pulmonaire

- Le 1^{er} bruit, B1, correspond à la fermeture des valves atrio-ventriculaires
- Le 1^{er} silence, un petit silence, correspond à la systole ventriculaire.
- Le 2^e bruit, B2, correspond à la fermeture des valves semi-lunaires notamment la valve aortique.
- Le 2^e silence, un grand silence, correspond à la diastole ventriculaire.
- Diastole: entre B2 et B1; systole: entre B1 et B2
- Aux fréquences lentes, la systole est notablement plus courte que la diastole. En conséquence B2 suit la pause courte tandis que B1, la pause longue.

BRUITS CARDIAQUES

Le B1 comprend : M1 et T1
Le B2 comprend : A2 et P2

Pouls simultanée au B1.

Bruits	Temps	Meilleure perception	Intensité	Composantes	Spécificités
B1	Début systole	Plus fort à la pointe	Long et grave	Mise en tension des parois ventriculaires Fermeture mitrale (M1) Fermeture tricuspide (T1) Vibrations des parois aortique et pulmonaire	Le pouls et le choc apexien sont concomitants à B1 -> Permet de distinguer B1 de B2
B2	Début diastole	Plus fort à la base	Plus bref et aiguë	Valve aortique (A2) Valve pulmonaire (P2)	

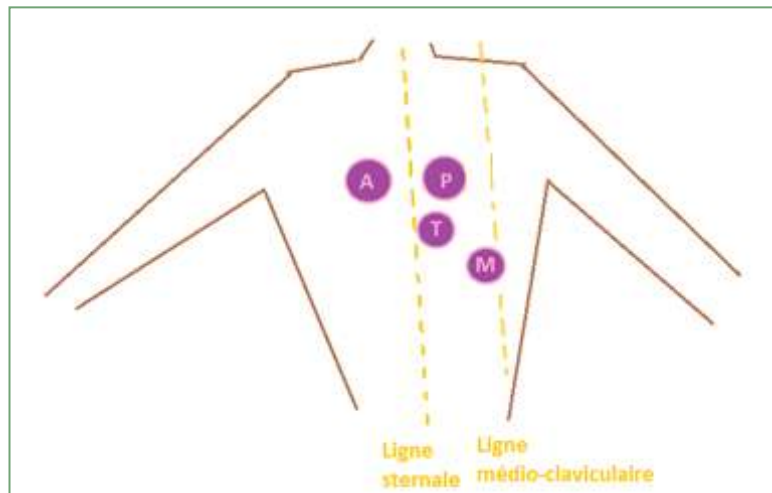
Bruits	Intensité	Aires	Séquence	Explications
M1	Forte	Toute l'aire précordiale	Précoce	Pression élevée du cœur gauche
T2		Partie inférieure du bord gauche du sternum	Tardif	
A2	Forte	Toute l'aire précordiale	Précoce	Reflet de la pression élevée dans l'aorte
P2	Doux	Au niveau de son aire: 2 ^e - 3 ^e EIC	Tardif	Reflet de la pression basse dans l'artère pulmonaire

DÉDOUBLEMENT B₂

- A₂ et P₂ correspondent aux bruits produits par les valves, consécutifs à l'éjection ventriculaire. Le VG se vide avant le VD. De ce fait, A₂ s'entend avant P₂.
- Ils sont séparés par un intervalle de <30ms mais entendus comme un seul bruit.
- Ils sont distinguables (auditivement) à l'inspiration profonde ; le retard de P₂ augmente. En effet, l'inspiration allonge le temps de remplissage du cœur droit et l'augmentation de la pression abdominale provoque un plus grand remplissage de VD. En conséquence le volume d'éjection augmente ce qui prolonge le temps d'éjection. La systole ventriculaire droite est alors prolongée et la systole ventriculaire gauche semble raccourcie.
- Le dédoublement est mieux entendu au 2^e EICG (car P₂ est confiné à cette endroit).
- Le dédoublement est entendu normalement en fin d'inspiration.
- Il disparaît pendant l'expiration. La position assise permet de s'en assurer.

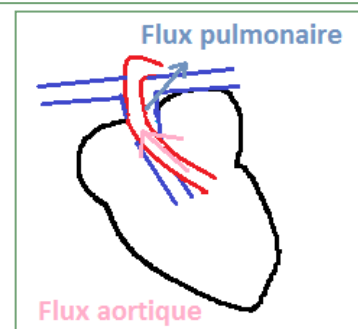
ZONES (FOYERS) D'AUSCULTATION

- Foyer A (aortique) : 2^e EIC, ligne para-sternale droite
- Foyer P (pulmonaire) : 2^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer T (tricuspide) : 4^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer M (mitral) : 5^e EIC, ligne médio-claviculaire, proche de l'apex



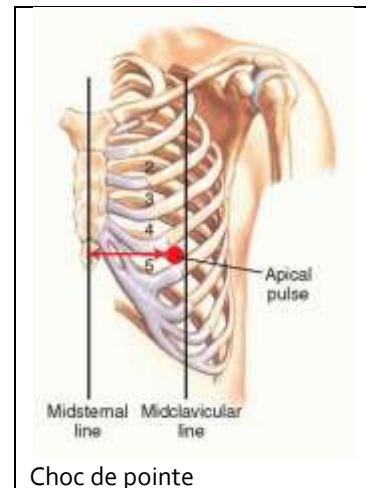
Pourquoi A est à droite et P à gauche ?

Le flux aortique se déplace à droite au début de l'aorte (ascendante) et le flux pulmonaire se déplace à gauche.



CHOC DE POINTE (CHOC APEXIEN)

- Le choc de pointe correspond à la contraction ventriculaire. Il correspond au maximum du choc précordial.
- Localisation :
 - Entre le 4^e - 5^e EIC
 - Ligne médio-claviculaire
 - 7-10cm en dehors de la ligne médiosternale
- Diamètre : < 2.5cm
- Amplitude : Petit coup vif
- Durée : 2/3 de la systole



UTILISATION DU STÉTHOSCOPE

- Membrane :
 - Bruits aigus
 - Utilisée pour :
 - B₁
 - B₂
 - Souffles d'insuffisance aortique et mitrale
 - Frottements péricardiques
 - Pour l'air précordiale
- Cloche (pavillon) :
 - Bruits graves
 - Utilisée pour :
 - B₃
 - B₄
 - Souffle du rétrécissement mitral
 - Pointe
 - Long de la partie inférieure du bord du sternum

Si la cloche est appuyée fermement sur la poitrine, la peau se tend et la cloche fonctionne comme une membrane. Cette manœuvre peut faire disparaître des sons graves tels que B₃ et B₄ et, de ce fait, peut servir à les identifier.

POSITION

- Décubitus latéral gauche: amène le ventricule gauche contre la paroi thoracique.
- Pencher en avant, faire une expiration complète puis débloquent sa respiration en expiration: accentuation ou meilleure écoute des souffles aortiques (souffle diastolique et insuffisance cardiaque).
- Cloche placée légèrement sur le choc de la pointe: accentuation ou meilleure écoute d'un B₃ ou d'un B₄ d'origine gauche et des souffles mitraux (en particulier dans le rétrécissement mitral).

PRATIQUE

1. Inspection du thorax :

- *Demander au patient de se placer en décubitus dorsal (-> sur le dos)*
- *L'examineur se place à droite du thorax.*
- Symétrie vs déformations ?
- Couleur normale ?
- Grains de beauté, cicatrices, pacemaker (mélanome) ?
- Bonne qualité respiratoire (régulier) ?
- Pulsations au niveau de la VJE : régulières ?

Inspection des mains :

- *L'examineur examine la pulpe et les lits des ongles des doigts.*
- Temps de recoloration normale ?
- Signes de cyanose ?
- *L'examineur palpe le dos des mains .*
- Peau chaude ?

2. Palpation :

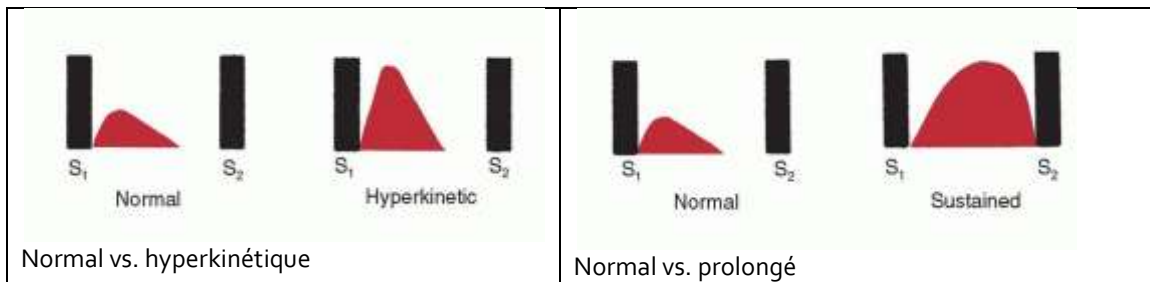
- Palpation du pouls carotidien.
Si l'examineur est à droite, il utilise sa main gauche. Avec son pouce, il palpe l'artère carotide droite du patient.
- Choc de pointe (gauche) :
 - Il peut être identifié en décubitus dorsale mais il peut l'être aussi en décubitus latéral gauche (sur le dos puis tourne à gauche).
 - *L'examineur palpe avec la face palmaire de plusieurs doigts. Une fois le choc trouvé, il affine la localisation, le diamètre et l'amplitude avec la pulpe de ses doigts.*
 - *L'examineur précise:*
 - ° La localisation
 - ° Le diamètre
 - ° L'amplitude
 - A l'état physiologique, il doit être bref et unique.
 - A l'état pathologique, il est étalé.
 - ° La durée
- Frémissement cardiaque : (= cardiopathie organique)
 - *L'examineur place sa paume de main sur le thorax du patient. Il demande au patient d'expirer puis de pas respirer (apnée).*
 - Signification :
 - ° A la pointe , diastolique : rétrécissement mitral
 - ° A la pointe, systolique : insuffisance mitrale
 - ° A la base : rétrécissement aortique (majoré si le patient est penché en avant)
 - ° Médian : frémissement systolique de la C.I.V.
 - ° Sous clavière gauche, frémissement continu du canal artériel
- Reflux hépatojugulaire :
 - *L'examineur demande au patient de tourner la tête à gauche et comprime fortement le foie (hypochondre droit) tout en observant la veine jugulaire droite pour détecter un bombement.*

- Reflux jugulaire
- 3. Auscultation :
 - *L'environnement doit être calme et la température doit être adaptée à celle du patient (fermer la fenêtre).*
 - *Priez le patient de se déshabiller : torse nu (l'auscultation ne se fait pas à travers les habits). Si le patient est une femme, on peut lui demander de se détacher son soutien-gorge.*
 - Ordre : « All people try Macdonald » :
 - Chercher le point d'Erb au niveau du 3^e EIC (au début)
 - A : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - P : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - T : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - M : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - Chercher à nouveau le point d'Erb avec la cloche (sans trop appuyer).
 - Dédoublement B2: identification du point P:
 - *L'examineur demande au patient de respirer calmement, puis un peu plus profondément que normalement. Si l'examineur n'entend pas le dédoublement, il demande au patient de respirer plus profondément ou de s'asseoir.*
 - Bruits:
 - B1: intensité et dédoublement
 - B2: intensité
 - Espacement? (normalement bref)
 - Chronologie?
 - A quel moment du cycle respiratoire entendez-vous le dédoublement?
 - Brutis sur-ajoutés dans la diastole ou la systole
 - Souffles :
 - Intensité (siège où l'intensité est maximale) : origine du souffle, c'est-à-dire où le souffle est le mieux perçu
 - Irradiation ou propagation à partir du point d'intensité maximale: déterminée par :
 - Lieu d'origine du souffle
 - Intensité
 - Direction du flux sanguin
 - Intensité : échelle de 1 à 6
 - Hauteur :
 - Aiguë
 - Moyenne
 - Grave
 - Timbre :
 - Soufflant
 - Rude
 - Roulant
 - Musical

ANOMALIES DU CHOC DE POINTE

La qualité du choc ventriculaire se modifie quand les ventricules gauche et droit s'adaptent à des états de haut débits ou à des états plus pathologiques de surcharge chronique en pression ou en volume.

- Hyperkinétique : volume d'éjection ↑ (pas nécessairement une maladie cardiaque)
- Prolongé : augmentation de la postcharge <- hypertrophie ventriculaire par surcharge chronique
- Etalé : augmentation de la précharge <- dilatation ventriculaire par surcharge chronique en volume



Pathologie	Choc	Localisation	Diamètre	Amplitude	Durée
Anxiété Hyperthyroïdie Anémie sévère	Hyperkinétique	(Normale)	~2cm	Augmentée	<2/3 systole (normale)
Rétrécissement aortique	Surcharge en pression du ventricule gauche			Augmentée	
Insuffisance mitrale	Surcharge volumique du ventricule gauche			Augmentée	
Insuffisance aortique Insuffisance mitrale	Surcharge volumique	Vers la gauche Vers le bas (parfois)	>2cm	Etalée	Légèrement prolongée (souvent)
Hypertrophie ou dilatation du VG	Augmentation volumique	Dehors de la ligne médio- claviculaire > 10 cm en dehors de la ligne médiosternale	>3cm	Etalée	
Rétrécissement aortique Hypertension artérielle	Surcharge de pression	(Normale)	>2cm	Augmentée	Prolongée
Hypertrophie ventriculaire choc prolongé	(Par) surcharge de pression				Prolongée
Cardiomyopathie dilatée	Hypokinétique (peu ample)				Prolongée
Hypertrophie du ventricule droit (manque partie ventricule droit)		Xiphoïde Epigastre			

ANOMALIES DES BRUITS

- B₁ :
 - Eclat : valvule mitrale ouvert au début de la systole
 - Sclérose de la valve mitrale
 - Rétrécissement mitral
 - (Tachycardie)
 - Diminution de l'intensité : bloc AV du 1er degré
 - Insuffisance mitrale (calcification de la valve)
 - (Insuffisance cardiaque et la maladie coronarienne)
- B₂:
 - A₂ est plus fort que P₂. Un P₂ fort suggère une hypertension pulmonaire.
 - Eclat :
 - HTA
 - HTP
 - Diminution de l'intensité:
 - Rétrécissement aortique
 - Rétrécissement pulmonaire
- Assourdissement global des bruits :
 - Epanchements pleuraux
 - Epanchements péricardiques
 - Insuffisance cardiaque congestive
 - Infarctus du myocarde
- Dédoublément de B₁ et B₂:
 - Bloc de branche droite
 - (Extrasystoles ventriculaires)
- Dédoublément de B₂ (indépendant du temps respiratoire) :
 - Physiologique :
 - 2 et 3 EIC gauche
 - Accentuée par l'inspiration
 - Disparition à l'expiration
 - Ses composantes fusionnent lorsque le patient s'assied
 - Pathologique:
 - Présent durant tout le cycle respiration (inspiration et expiration). Un dédoublément persistant est dû à une fermeture retardée de la valve pulmonaire ou à une ouverture prématurée de la valvule aortique.
 - Dédoublément espacé : retard de la fermeture de la valve pulmonaire (sténose pulmonaire ou bloc de branche droit) ou de la valve aortique (insuffisance mitrale)
 - Dédoublément fixe : communication inter-auriculaire ou la défaillance ventriculaire droite
 - Dédoublément paradoxal ou inversé : A₂ arrive après P₂ (bloc de branche gauche)
- Bruits diastoliques :
 - B₃ ou galop protodiastolique :

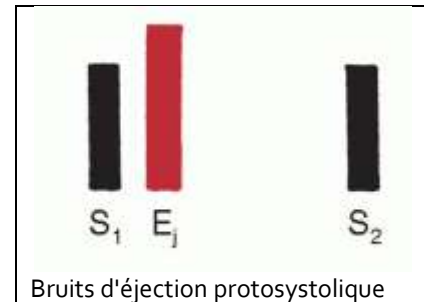
- Modification pathologique de la compliance ventriculaire. -> remplissage passif du VD -> le sang arrive subitement et fait vibrer le cœur
 - Utiliser la cloche
 - Tardif, sourd, grave et entendu au maximum à la pointe du cœur en décubitus latéral gauche
 - Physiologique : enfant, jeune, dernier trimestre de la grossesse
 - Pathologique :
 - ° 40 ans
 - ° B3 d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
 - ° B3 d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal
 - ° Se renforce à l'inspiration
 - ° Galop : tagada
-
- ° Causes:
 - Diminution de la contractilité myocardique
 - Défaillance cardiaque
 - Surcharge volumique ventriculaire (insuffisance mitrale ou tricuspide)
-
- B3
-
- B4 ou galop présystolique :
 - Augmentation des résistance de remplissage ventriculaires suite à la contraction auriculaire. -> le cœur est rigidifié (baisse de la compliance suite à une hypertrophie) et fait du bruit en se contractant..
 - Survient juste avant B1.
 - Utiliser la cloche
 - Sourd, grave
 - Pathologique:
 - ° B4 d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
 - ° B4 d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal.
-
- B4
-
- ° Se renforce à l'inspiration
 - ° Causes gauches:
 - Cardiopathie hypertensive
 - Maladie coronarienne
 - rétrécissement aortique
 - Cardiomyopathie
 - ° Causes droites:
 - HTP
 - Sténose pulmonaire
-
- Galop de sommation : Fusion de B3 et B4 -> bruit cardiaque supplémentaire intense au milieu de la diastole

Les bruits systolique surviennent après le B1 et avant le B2.

- Bruits systoliques :

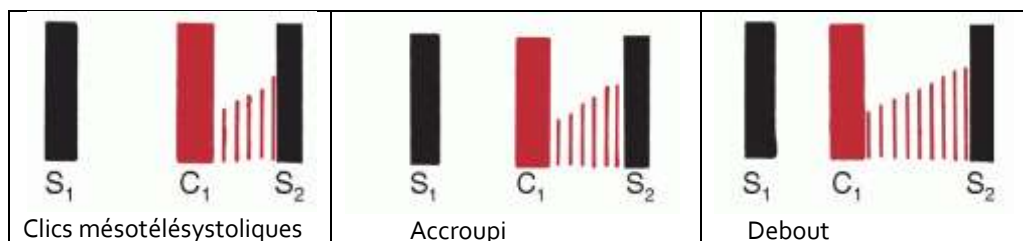
- Bruits d'éjection protosystoliques :

- Surviennent après B1 -> ouverture des valve semi-lunaires
- Aiguë au timbre claquant
- Utiliser la membrane
- Causes : scléroses des valves
- Bruit d'éjection aortique :
 - Audible à la base et à la pointe (plus intense)
 - Invariable à la respiration
 - Causes: dilatation de l'aorte ou maladie valvulaire aortique
- Bruit d'éjection pulmonaire :
 - Audible dans les 2,3 EIC gauches
 - B1 fort
 - Intensité diminuée à l'inspiration
 - Causes :
 - Dilatation de l'artère pulmonaire
 - HTP
 - Sténose pulmonaire



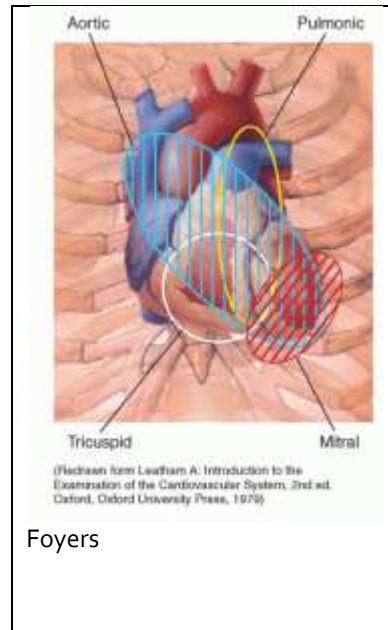
- Clics mésotélésystoliques :

- Cause : prolapsus de la valve mitrale (ballonnement systolique anormal d'une partie de la valve mitrale) : petite insuffisance mitrale télésystolique
- Unique
- Pointe du coeur, le long de la partie inférieure du bord gauche du sternum.
- Aigu
- Utilisation de la membrane
- Crescendo jusqu'à B2
- Suivi d'un souffle télésystolique d'insuffisance mitrale (souvent)
- L'accroupissement retarde le clic et le souffle, la position debout la rapproche de B1.



SOUFFLES CARDIAQUES

- Les souffles diffèrent avec les bruits cardiaques; leur **durée** plus **longue**.
- On distingue les souffles :
 - Anorganiques: souffles début des jeunes adultes
 - Organique: pathologiques (maladie valvulaire) :
 - Constants : dans un foyer déterminé
 - Direction précise : irradiation
 - Timbre franc
 - S'accompagne d'un frémissement (souvent)
- Ils sont causées par les turbulences du flux sanguin. Un souffle d'insuffisance est produit par le flux rétrograde résultant d'une valve incapable de se fermer.
- Les aires où les bruits sont entendus renseignent sur la valve ou la chambre qui les produisent.
 - Pointe (apex) du cœur et son voisinage: valve mitrale
 - Partie inférieure du bord gauche du sternum ou à son voisinage : valve tricuspide
 - Partie juxtasternale des 2^e - 3^e EIC gauches : valve pulmonaire
 - Partie entre le 2^e EIC et l'apex: valve aortique

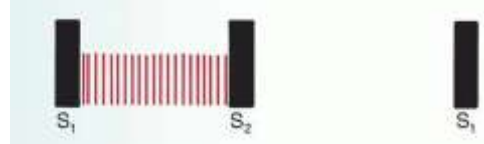
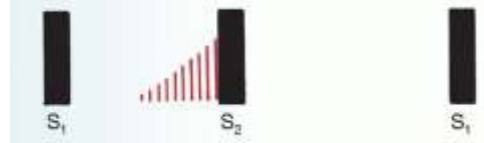
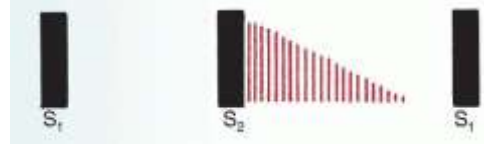
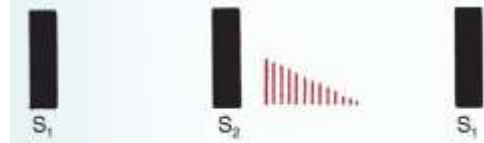


Foyers

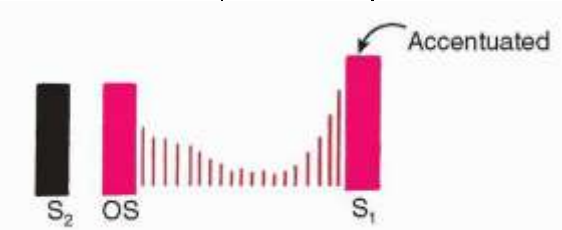
est
de

Forme du souffle		
Souffle crescendo	Le souffle se renforce.	
Souffle decrescendo	Le souffle s'atténue.	
Souffle crescendo-decrescendo	Intensité augmente puis diminue.	
Souffle en plateau	Intensité constante.	

Ecoute des bruits cardiaques : <http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/CardioCD/cardio/sommaire.htm>

Types de souffle			
Souffles	Temps	Physiopathologie	
Souffles systoliques			
Souffles mésosystoliques	Trou auscultatoires entre le souffle et les bruits du cœur	Passage du sang à travers des valves sigmoïdes	
Souffles pansystoliques (holosystolique)		Flux de régurgitation à travers les valvules auriculo-ventriculaires (insuffisance valvulaire)	
Souffle téléstolique	Commence au milieu ou la phase tardive de la systole	Prolapsus valvulaire mitral	
Souffles diastoliques			
Souffle protodiastoliques	Commence après B2. Sans trou auscultatoire décelable S'éteint avant B1.	Flux de régurgitation à travers des valvules sigmoïdes incompétentes (insuffisance)	
Souffle mésodiastoliques	Commence après B2. Il peut s'éteindre progressivement ou fusionner avec un souffle télédiastolique.	Flux turbulents traversant les valvules auriculo-ventriculaires (rétrécissement)	
Souffle télédiastolique (ou présystolique)	Commence tardivement durant la diastole. Se poursuit jusqu'à B1.	Flux turbulents traversant les valvules auriculo-ventriculaires (rétrécissement)	

Pathologies	Souffles	Localisation	Irradiation	Intensité	Hauteur	Timbre	Nota Bene	Signes associés
Rétrécissement aortique	Mésosystoliques (Bien détaché de B ₁ et de B ₂)	2 EIC droit	Carotide et en bas (souvent), le long du bord gauche du sternum voire à la pointe Pointe : plus intense	Forte (souvent) Faible (parfois)	Moyenne Crescendo-decrescendo	Râpeux Rude (souvent) Pointe : musical	Assis et penché en avant	Affaiblissement ou disparition de B ₂ au foyer aortique. A ₂ est retardé ou fusionné avec P ₂ (B ₂ unique à l'expiration) Pouls carotidien retardé (ascension lent, petite amplitude) Ventricule gauche hypertrophié: choc apexien prolongé B ₄ par diminution de la compliance
Cardiomyopathie hypertrophique	Mésosystoliques	3 et 4 EIC gauches	Bas Le long du bord gauche du sternum jusqu'à la pointe Eventuellement la base Pas le cou	Variable	Moyenne	Rude	Diminution en position accroupie Augmentation lors d'efforts de poussée à glotte fermée et en position debout	B ₃ (parfois) B ₄ (souvent) Choc apexien: prolongé et deux composantes palpatoires Pouls carotidien: élévation rapide (contrairement au pouls du rétrécissement aortique)
Sténose pulmonaire	Mésosystoliques	2 et 3 EIC gauches	Epaule gauche et cou (si intense)	Doux à intense (si intense avec frémissement)	Moyenne Crescendo-decrescendo	Rude (souvent)		Dédoublément espacé de B ₂ Diminution de P ₂ B ₄ d'origine droite Choc du ventricule droit: souvent étalé et prolongé
Communication interventriculaire	Pansystoliques	3-5 EIC gauches	Etendue (souvent)	Très intense (souvent), avec un frémissement	Aiguë	Rude (souvent)		B ₂ masqué
Insuffisances mitrale	Pansystoliques	Pointe	Aisselle gauche Bord gauche du sternum (souvent)	De faible à forte (frémissement apexien)	Moyenne à aiguë	Doux en jet de vapeur Rude (souvent)	Pas renforcé à l'inspiration	Affaiblissement de B ₁ à la pointe B ₃ : à la pointe, reflet de surcharge Choc de pointe: ample, en dehors, prolongé (parfois)

Insuffisance tricuspide	Pansystoliques	Partie inférieure du bord gauche du sternum	Droite du sternum vers la région xiphoïdienne Parfois: ligne médio-claviculaire gauche Pas dans l'aisselle	Variable	Moyenne	Soufflant	Renforcé à l'inspiration	Choc du ventricule droit: ample, prolongé (parfois) B3: le long du bord gauche du sternum Pression veineuse jugulaire élevée (avec des ondes v)
Insuffisance aortique	Diastoliques (protodiastoliques)	2-4 EIC gauche	Foyer aortique Foyer pulmonaire et long du bord gauche du sternum (fréquent) Pointe (si intense) Bord droit du sternum (parfois)	Faible intensité Doux, lointain, humé, aspiratif Grades 1 à 3	Aiguë (tonalité élevée)	Soufflant descendo	Patient assis, penché en avant (retenant sa respiration après une expiration)	Bruit d'éjection B3 et B4 (insuffisance sévère) Choc de la pointe: ↑ amplitude, déplacement en dehors, bas, étalement et durée augmentée Pouls artériels souvent amples et bondissants Souffle mésosystolique
Rétrécissement mitral (roulement)	Diastoliques	Limité à la pointe Aisselle	Peu	Grades 1 à 4	Roulement grave descrescendo			Décubitus latéral gauche B1: accentué et palpable à la pointe Claquement d'ouverture succède souvent à B2 et débute le souffle Renforcement avant B1 (renforcement présystolique) Renforcement présystolique disparaît lors d'arythmies par fibrillation auriculaire Hypertension pulmonaire: P2 renforcé, choc ventriculaire droit palpable
Roulement de flint de l'insuffisance aortique		Pointe (en fin de diastole)						S'accompagne d'insuffisances aortiques importantes
Frottement péricardique	Soit mésosystolique Soit mésodiastolique Soit au deux temps	Localisé	Sans irradiations	Intense	Bruit de va et vient	Rugueux (crissement de cuir neuf) Discret (froissement de la soie)		Persiste en apnée Mieux entendu en inspiration en décubitus dorsal et en expiration en position assise